

# Question T&R

1) Laquelle de ces caractéristiques ne correspond pas aux VLANs à plage étendue ?

- Ils sont stockés dans le fichier de configuration en cours du routeur.
- Ils sont plutôt utilisés par des fournisseurs de services ou des multinationales.
- Le protocole VTP ne prend pas en charge les VLANs à plage étendue.
- Ils sont numérotés de 1006 à 4094.

2) Lors d'une demande d'allocation dynamique d'adresses IP auprès d'un serveur DHCPv4, quels messages sont envoyés sous forme de diffusion ?

- le DHCPDISCOVER et le DHCPOFFER
- le DHCPREQUEST et le DHCPDISCOVER
- le DHCPREQUEST, le DHCPOFFER et le DHCPDISCOVER
- aucun
- juste le DHCPDISCOVER

3) Laquelle de ces propositions est erronée ?

- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 n'est pas obligatoire.
- Les adresses link-local IPv6 sont uniques sur une même liaison.
- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est routable sur internet.
- Les adresses link-local IPv6 appartiennent à la plage FE80 :: /64.
- Les adresses de monodiffusion globale IPv6 sont similaires aux adresses IPv4 publiques.

4) Parmi les affirmations suivantes, laquelle n'est pas un avantage que procure un modèle de conception de réseau hiérarchique ?

- Facilite la gestion et la maintenance du réseau.
- Facilite la sécurisation du réseau.
- Facilite la mobilité.
- Facilite la mise en œuvre de la tolérance aux pannes.

5) Quelle entrée d'une liste de contrôle d'accès utiliseriez-vous pour refuser toutes les connexions ssh vers les machines du sous-réseau 10.10.1.0/24 ?

- Aucun des choix proposés
- access-list 103 deny udp any 10.10.1.0 eq ssh

- access-list 1 deny ssh any 10.10.1.0 0.0.0.255
- access-list 106 deny tcp any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq ssh
- access-list 15 deny udp any 10.10.1.0 255.255.255.0 eq ssh

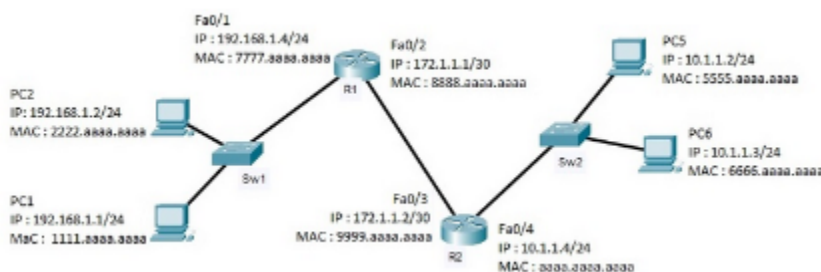
6) Qu'arrive-t-il à l'interface Fa0/1 associée au VLAN 5 lorsque l'administrateur supprime accidentellement le vlan 5 du commutateur (commande "no vlan 5") ?

- Le commutateur ne transmettra plus de trame « venant de » ou « allant vers » Fa0/1.
- Si la commande est entrée accidentellement, le commutateur recrée automatiquement le VLAN 5.
- Fa0/1 redevient membre du VLAN par défaut.
- Fa0/1 continue de fonctionner normalement car la commande de configuration (« switchport access vlan 5 ») est toujours configurée ce qui empêche la suppression du VLAN 5.
- Fa0/1 s'associe automatiquement au VLAN natif.

7) Lorsque la méthode SLAAC est utilisée pour configurer des adresses IPv6 des stations de travail, quelle adresse un poste client utilise-t-il comme passerelle par défaut ?

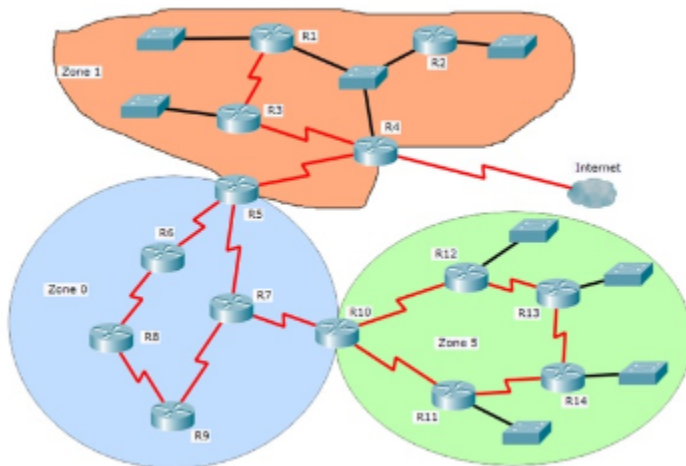
- L'adresse locale unique de l'interface du routeur connecté au réseau.
- L'adresse link-local de l'interface du routeur connectée au réseau.
- L'adresse de multidiffusion destinée à tous les routeurs.
- L'adresse de monodiffusion globale de l'interface du routeur connectée au réseau.
- Aucune, il n'y a pas besoin de passerelle par défaut avec SLAAC.

8) En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC5 à PC2 lorsque ce paquet se trouve entre le commutateur Sw2 et le routeur R2.



- aaaa.aaaa.aaaa

9) D'après la topologie OSPF présentée, quel est ou quels sont les routeurs qui jou(ent) le rôle d'ABR ?



- Uniquement R4
- R4, R5 et R10
- Uniquement R10
- Uniquement R5
- R1, R2, R3, R4, R11, R12, R13 et R14
- R1, R2, R3 et R4
- R5 et R10

10) Pour quelle raison un administrateur réseau utiliserait des listes de contrôle d'accès ?

- Pour contrôler l'accès au routeur depuis des terminaux VTY.
- Pour chiffrer le trafic.
- Pour accélérer la commutation du trafic.
- Pour remplacer les mots de passe de connexion et ainsi renforcer la sécurité contre les tentatives d'attaque par force brute.

11) Sur un routeur, par quel couple "adresse IP / masque de sous réseau" peut-on résumer le mieux possible les routes associées aux réseaux suivants ? Indiquez votre réponse sans espace (par exemple : 192.168.5.0/29)

```
172.20.65.0/24
172.20.70.0/24
172.20.75.0/24
172.20.80.0/24
172.20.85.0/24
172.20.90.0/24
```

- 172.20.64.0/19

12) Quel type de trame de gestion peut être régulièrement diffusé par un point d'accès ?

- Réponse d'analyse
- Requête d'analyse
- Authentification
- Balise

13) Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un protocole de routage à état de liens ?

- BGP
- RIPv1 → vecteur de distance
- RIPv2 → vecteur de distance
- OSPF
- EIGRP → vecteur de distance

14) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de l'envoi de paquets Hello OSPF ?

- Synchroniser la base de données d'états de liens entre les routeurs.
- Demander des enregistrements d'état de liens spécifiques aux routeurs voisins.
- Envoyer des enregistrements d'état de liens demandés par les voisins.
- Découvrir des voisins.

15) Quelle proposition n'est pas une importante fonctionnalité à considérer lors de la mise en œuvre d'un réseau bien conçu et évolutif?

- Mettre en œuvre une couche d'accès avec uniquement des périphériques câblés



- Mettre en place des liaisons redondantes
- Utiliser des équipements modulaires
- Mettre en œuvre des stratégies de gestion de flux du trafic

16) Quel est l'acronyme du protocole de couche "2,5" utilisant une technique de commutation de paquets et permettant d'encapsuler tous types de protocoles, y compris l'IPv4 et l'IPv6 ?

- MPLS

17) Quelle proposition fonctionne à la couche 3 et est utilisée pour marquer les paquets ?

- TPID
- IntServ
- CoS
- DSCP

18) Quelle affirmation est une des caractéristiques d'une boucle de couche 2 ?

- Les commutateurs modifient la valeur du champ TTL (Time-to-Live) des trames pour le configurer sur l'infini.
- Les trames de diffusion sont retransmises continuellement dans le réseau commuté.
- Le champ TTL (Time-to-Live) d'une trame est incrémenté au lieu d'être décrémenté.
- Un commutateur achemine continuellement la même trame de monodiffusion.
- Deux routeurs connectés directement se renvoient continuellement la même trame de diffusion.

19) Pour accéder à des services de vidéo en streaming, un administrateur réseau configure un réseau sans fil utilisant la bande de fréquences de 5 GHz. Quelle répercussion ce choix aura-t-il sur les performances du réseau sans fil ?

- Les seuls utilisateurs qui pourront passer à la bande de 5 GHz seront ceux qui disposent des cartes réseaux sans fil de dernière génération, ce qui réduira l'utilisation du service de streaming.
- La bande de 5 GHz est bien adaptée car il n'y a pas d'interférence dans cette bande de fréquences.
- Les performances seront améliorées pour les utilisateurs pouvant basculer dans la bande de 5 GHz mais réduira le nombre d'utilisateurs qui accèdent à ces services de streaming.

- La bande de 5 GHz peut travailler avec plus de canaux ayant une bonne largeur de bande et est moins encombrée que la bande de 2,4 GHz, ce qui la rend plus adaptée à la diffusion multimédia en streaming.

20) Un administrateur réseau configure le routeur de périphérie avec la commande ci-dessous. Quelle liste de contrôle d'accès doit être configurée pour que cette commande fonctionne ?

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool AddPUB
```

- Une liste de contrôle d'accès appelée AddPUB qui définit les adresses privées devant être traduites.
- Une liste de contrôle d'accès appelée AddPUB qui définit les adresses IP publiques de départ et de fin.
- Une liste de contrôle d'accès portant le numéro 1 définit les adresses IP publiques de départ et de fin.
- Une liste de contrôle d'accès portant le numéro 1 qui définit les adresses privées devant être traduites.

21) Quel est l'algorithme utilisé par le protocole de routage OSPFv2 ?

- l'algorithme de Dijkstra
- l'algorithme d'auto proclamation
- l'algorithme Simplest Path Found
- l'algorithme DUAL

22) Quel type de message DHCP un hôte IPv4 envoie-t-il au serveur DHCP lorsqu'il reçoit un message DHCPOFFER ?

- DHCPDISCOVER
- DHCPINFORM
- DHCPSET
- DHCPACK
- Il n'envoie plus aucun message car il a reçu sa configuration IP
- DHCPREQUEST
- DHCPACK
- DHCPOFFER

23) Quel algorithme de mise en file ne présente qu'une file d'attente et traite tous les paquets d'égale manière ?

- FIFO
- WFQ
- WRED
- LLQ

24) À quoi sert un protocole de routage ?

- Il permet à un routeur de partager avec d'autres routeurs les informations relatives aux réseaux connus.
- Il permet de chiffrer et de déchiffrer des paquets de données.
- Il fournit une méthode qui permet de segmenter et de reconstituer les paquets de données.
- Il permet de créer et de gérer les tables ARP.
- C'est une fonctionnalité qui facilite la création d'un système d'adressage pour le réseau.

25) D'après la configuration et le résultat des affiches, que peut-on dire de l'état de la NAT ?

```
R(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
R(config)# ip nat pool MyPool 200.100.20.6 200.100.20.30 netmask
255.255.255.224
R(config)# ip nat inside source list 100 pool MyPool overload
R(config)# interface Fa 0/0
R(config-if)# ip nat inside
R(config-if)# interface se 0/0/0
R(config-if)# ip nat outside
```

- Les informations fournies sont insuffisantes pour déterminer si la NAT statique et la NAT dynamique fonctionnent.
- La NAT statique et la NAT dynamique fonctionnent.
- La NAT dynamique fonctionne, mais pas la NAT statique.
- Ni la NAT statique ni la NAT dynamique ne fonctionnent.
- La NAT statique fonctionne, mais pas la NAT dynamique.

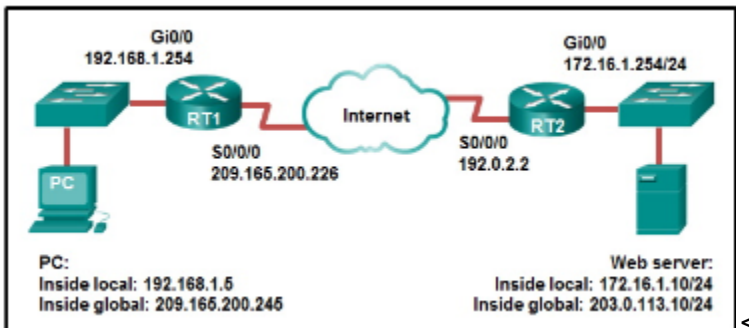
26) Quel type d'antenne sans fil est la mieux adaptée à la couverture de grands espaces ouverts ?

- Omnidirectionnelle
- Patch
- Directionnelle
- Yagi

27) Quelle proposition désigne une fonction associée au protocole GLBP(Gateway Load Balancing Protocol) ?

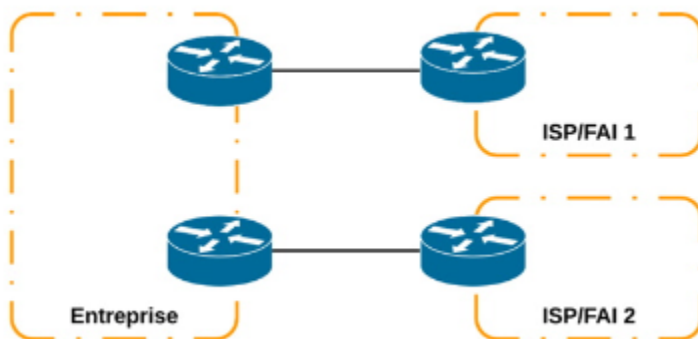
- Il permet de bloquer les attaques de type DoS.
- Le protocole GLBP permet l'équilibrage de la charge entre les interfaces des routeurs utilisés comme passerelles.
- Il utilise un routeur virtuel principal situé dans le cloud.
- Il fonctionne avec la base de données du DHCP snooping pour vérifier le trafic.
- Il ne s'agit pas d'un protocole propriétaire.

28) D'après le schéma ci-dessous, NAT est configuré sur RT1 et RT2. Le PC envoie une requête au serveur Web. Quelle adresse IPv4 est l'adresse IP source dans le paquet entre RT2 et le serveur Web ?



- 192.0.2.2
- 192.168.1.5
- 172.16.1.254
- 172.16.1.10
- 209.165.200.245
- 203.0.113.10

29) Parmi les différentes possibilités de connecter le LAN d'une entreprise à Internet, à quoi correspond le type de connectivité représenté ci-dessous ?



- topologie dual multihomed
- topologie dual homed
- topologie single dualhomed
- topologie double homed
- topologie single multihomed

30) Le port Fa0/11 d'un commutateur est affecté au VLAN 30. Si la commande `no switchport access vlan 30` est entrée sur l'interface Fa0/11, que se passe-t-il ?

- Le VLAN 30 sera supprimé.
- Le port Fa0/11 sera automatiquement affecté au VLAN natif.
- Un message d'erreur s'afficherait sur le commutateur.
- **Le port Fa0/11 sera renvoyé au VLAN 1.**
- Le port Fa0/11 sera arrêté.

31) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche de distribution d'une topologie de réseau hiérarchique à trois couches ?

- Elle regroupe tous les blocs de commutateurs (Switches blocs) d'un campus. → couche coeur
- Elle sert de réseau fédérateur. → couche coeur
- Garantit que le trafic de données est véhiculé avec la bonne qualité de service de la source à la destination. → couche coeur
- **Elle délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre les VLAN.**
- Elle fournit l'accès à l'utilisateur.

32) Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?

```
R1# show access-list TEST
Extended IP access list TEST
 10 deny ip any 172.16.2.0 0.0.0.255
 20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http
 30 permit ip any any

R1# Show running-config
interface Fa0/0
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 ip access-group TEST in
 no shutdown
```



- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 30
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 10
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle par défaut
- **R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 10**
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 20

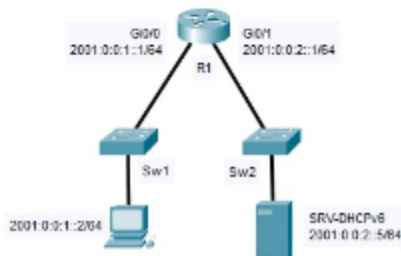
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 20
- R1 va transférer le paquet car aucune liste de contrôle d'accès n'est utilisée pour ce trafic

33) Quelle est la différence entre des protocoles de routage intérieurs et extérieurs ?

- Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour communiquer au sein d'un système autonome unique. Les protocoles de routage extérieurs permettent à des systèmes autonomes multiples de communiquer entre eux.
- Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour effectuer le routage sur Internet. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés au sein des entreprises.
- Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés uniquement par des grands FAI. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés par des petits FAI.
- Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés pour gérer un système autonome unique. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour gérer divers domaines.

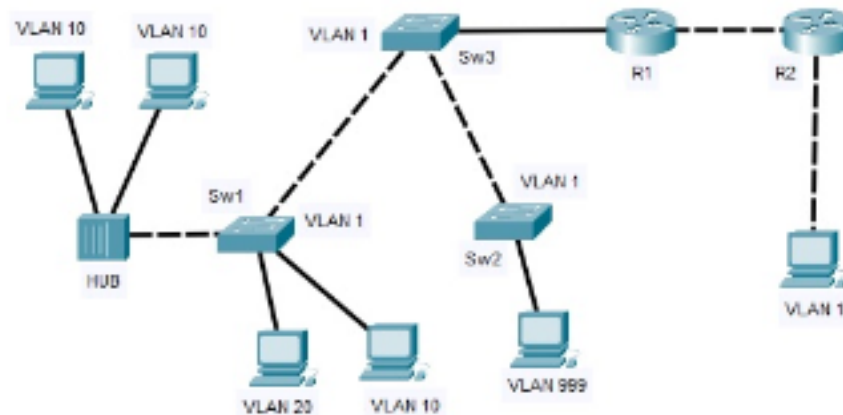
34) Dans la topologie ci-dessous, le PC ne parvient pas à recevoir une adresse IPv6 à partir du serveur DHCPv6 avec état. Quelle proposition pourrait résoudre le problème ?

```
R1# show running-config
Interface gigabitEthernet0/0
  ipv6 address 2001:0:0:1::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 nd managed-config-flag
!
Interface gigabitEthernet0/1
  ipv6 address 2001:0:0:2::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 dhcp relay destination 2001:0:0:2::5/64
!
```



- La commande `ipv6 nd managed-config-flag` doit être appliquée à l'interface Gig0/1.
- La commande `ipv6 nd managed-config-flag` doit être remplacée par `ipv6 nd other-config-flag`.
- La commande `ipv6 dhcp relay` doit utiliser l'adresse link-local du serveur DHCP.
- La commande `ipv6 dhcp relay` doit être appliquée à l'interface Gig0/0.

35) Indiquez le nombre de domaines de collision présent dans le réseau de la figure ci-dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionne en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé (Vlan 1 = Vlan de management = vlan par défaut = vlan natif). Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.



- 9

36) Quelle affirmation décrit correctement un des principes des listes de contrôle d'accès (ACL) ?

- L'ordre des règles peut avoir une influence sur les performances du filtrage (introduction de latence, ...).

- Une ACL standard est plus efficace si elle est placée à mi-chemin entre la source et la destination.
- Une ACL standard est plus efficace si elle est placée en entrée plutôt qu'en sortie.
- Si le paquet reçu a une correspondance avec plusieurs règles de la liste de contrôle d'accès, c'est la règle qui présente la priorité la plus élevée qui est appliquée.
- Lorsqu'il y a de nombreuses règles de filtrage, il est conseillé de configurer plusieurs listes de contrôle d'accès au niveau d'une même interface pour faciliter la compréhension des ACL.

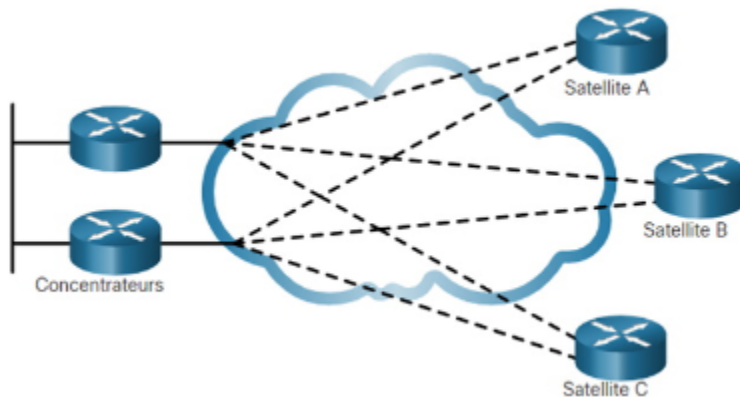
37) Dans un réseau, à quel emplacement utilise-t-on généralement une agrégation de VLAN (trunk) ?

- Entre un commutateur et un PC client.
- Entre deux commutateurs utilisant plusieurs VLAN.
- Entre deux commutateurs qui utilisent uniquement le VLAN par défaut (VLAN1).
- Entre un commutateur et une imprimante réseau.
- Entre un commutateur et un serveur contenant des informations sensibles.

38) Quelle pratique permet de réduire les risques d'une attaque par saut de VLAN ?

- Configurer les trunks sur tous les ports connectés aux périphériques des utilisateurs de manière statique (switchport mode trunk).
- Utiliser SSH pour tous les accès à distance.
- Remplacer le VLAN natif par défaut (VLAN 1) par un VLAN distinct de tous les autres VLAN.
- Remplacer le VLAN de gestion par un VLAN distinct qui n'est pas accessible aux utilisateurs classiques.
- Le VLAN natif et le VLAN de gestion doivent avoir le même numéro de VLAN.

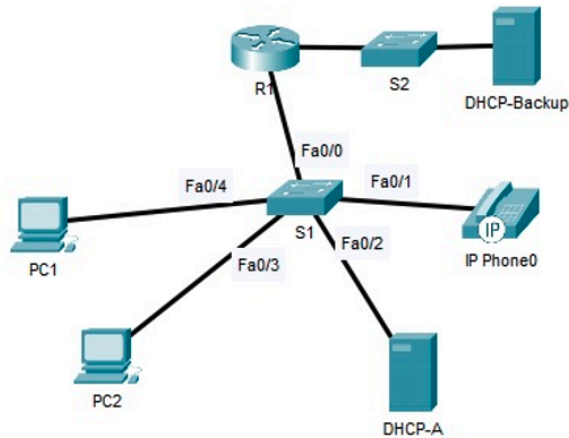
39) De quel type de topologie logique WAN s'agit-il ?



- topologie à simple résidence
- topologie en point-to-point
- topologie partiellement maillé
- topologie entièrement maillée
- topologie à double résidence



40) Quelle(s) port(s) du commutateur S1 doi(ven)t être de confiance (configurer(s) avec la commande "ip dhcp snooping trust") pour protéger le réseau d'une attaque de type DHCP spoofing ?

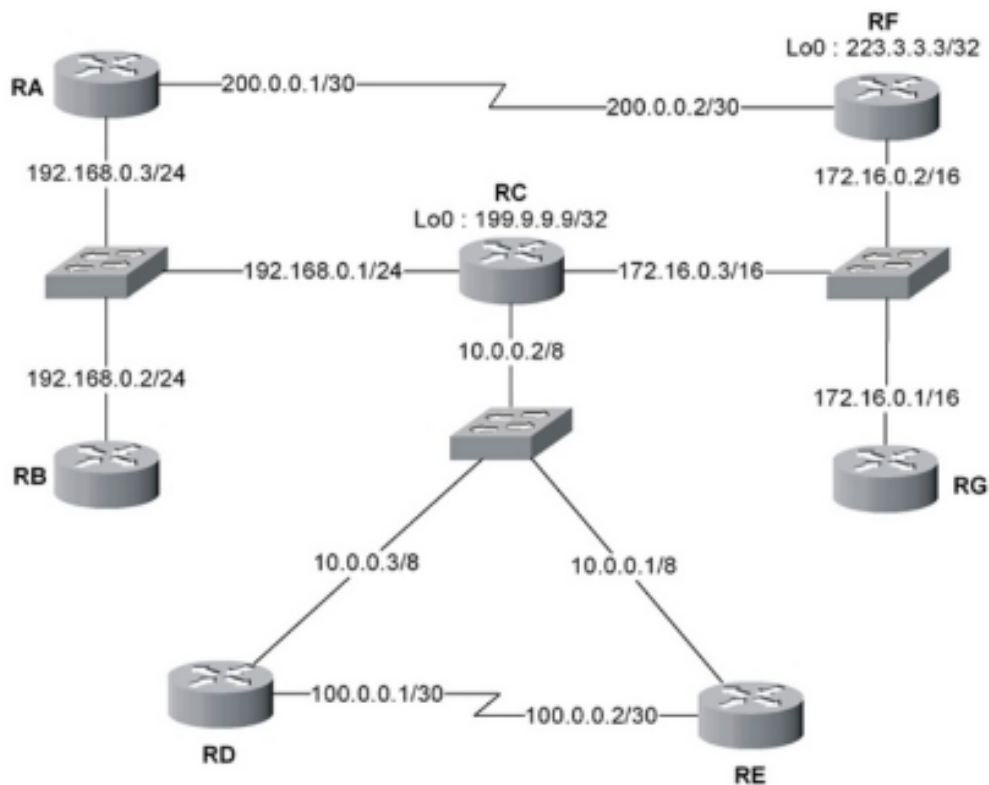


- Les ports Fa0/3 et Fa0/4
- Les ports Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 et Fa0/4
- Uniquement le port Fa0/2
- Les ports Fa0/1, Fa0/3 et Fa0/4
- Uniquement le port Fa0/0
- Les ports Fa0/0, Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 et Fa0/4
- Les ports Fa0/0 et Fa0/2

41) Lors d'un transfert continu de paquets IP comme lors d'un appel VoIP, comment appelle-t-on le terme désignant le fait que le délai entre chaque paquet reçu varie ?

- La mise en mémoire tampon
- Le traffic shaping
- Le comportement PHB (Per Hop Behavior)
- La gigue
- La mise en file d'attente

42) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 172.16.0.0 /16 ?



- RF sera DR et RC sera BDR

- RC sera DR et RG sera BDR
- RC sera DR et RF sera BDR
- RG sera DR et RC sera BDR
- RF sera DR et RG sera BDR
- RG sera DR et RF sera BDR

43) Que pouvez-vous déduire de la configuration suivante d'un commutateur ?

```
!
interface Vlan10
 ip address 10.100.10.252 255.255.255.0
 ip helper-address 10.100.80.1
 standby 1 ip 10.100.10.254
 standby 1 priority 105
 standby 1 preempt
!
```

- La redondance de passerelle est configurée pour le réseau 10.100.10.0

- Ce commutateur laisse passer les trames de diffusion mais uniquement vers le réseau 10.100.80.0
- L'interface fait partie d'un Etherchannel.
- Ce commutateur laisse passer les trames de diffusion mais uniquement vers le VLAN 1

44) Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.192/28 dans le cadre d'une configuration OSPF ?

- 0.0.0.15
- 0.0.0.28
- 0.0.0.192
- 0.0.16.255
- 0.0.28.255
- 255.255.255.28
- 255.255.255.240

45) Quelle technologie décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes ?

- DSSS
- FIFO
- MIMO
- WPA
- FHSS

46) Quelle combinaison de canaux de la bande 2,4GHZ est-il le plus intéressant d'utiliser pour mettre en place un ESS lorsque l'on utilise la norme 802.11n avec des canaux de largeur 22MHz ?

- 1-3-6
- 1-2-3
- 2-7-12 → toujours par 5 et ne pas dépasser 14 !
- 1-5-9

47) Laquelle de ces propositions est erronée ?

- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 n'est pas obligatoire.
- Les adresses link-local IPv6 sont similaires aux adresses IPv4 publiques.
- Les adresses link-local IPv6 appartiennent à la plage FE80 :: /10.
- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est routable sur internet.
- Les adresses link-local IPv6 sont des adresses confinées à une seule liaison.

48) Quel terme est utilisé pour décrire les commutateurs qui peuvent être interconnectés et gérés comme un commutateur unique plus grand.

- Multicouche
- Modulaire
- Etherchannel
- Empilable
- Géré dans le cloud

49) Parmi les pratiques suivantes, laquelle est généralement considérée comme faisant partie des meilleures pratiques de placement des listes de contrôle d'accès ?

- À chaque liste de contrôle d'accès entrante placée sur une interface doit correspondre une liste de contrôle d'accès sortante.
- Les listes de contrôle d'accès étendues doivent être placées au plus près de l'adresse IP source du trafic.
- Les règles (les entrées ACE) les plus spécifiques doivent être placées après les règles plus générales.
- Les règles (les entrées ACE) les plus souvent utilisées doivent être placées en fin de liste afin que les règles les moins utilisées aient plus de chance de correspondre à du trafic.
- Les listes de contrôle d'accès sont uniquement utilisées à des fins de filtrage de paquets.

50) Que permet la configuration suivante sur un routeur ?

```
R(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.15 80 193.19.11.20 8080
R(config)#interface serial 0/0/1
R(config-if)#ip nat outside
R(config-if)#interface fastEthernet 0/0
R(config-if)#ip nat inside
```

- Le NAT statique fait que l'IP source du trafic sortant ayant comme IP source 192.168.0.15 est toujours remplacée par l'IP externe 193.19.11.20. L'hôte interne 192.168.0.15 n'est pas joignable de l'extérieur.
- Tout trafic à destination du port 80 du serveur est redirigé vers le port 8080 du serveur.
- Un utilisateur externe peut atteindre le port 80 sur une adresse IP privée interne à partir d'une adresse IP publique à l'extérieur du réseau.
- Un utilisateur externe peut atteindre le port 8080 sur une adresse IPv4 privée interne à partir de l'extérieur du réseau.

51) Sur quel périphérique la NAT est-elle généralement configurée dans un environnement d'entreprise ?

- Commutateur
- **Routeur**
- Serveur LDAP
- Serveur Web
- Répéteur
- Point d'accès Wi-Fi

52) Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un protocole de routage intérieur (IGP) adapté aux réseaux de moyenne et grande taille.

- **OSPF**
- RIPv1
- RIPv2
- BGP

53) Quel type d'attaque implique de mentir sur l'adresse source d'une trame ou d'un paquet ?

- Snooping → écoute des communications
- Sweep scan
- **Spoofing** (ou poisoning)
- Flooding → inondation d'information (généralement adresse mac sur switch)
- Starvation → inonder de requêtes (généralement DHCP pour obtenir toutes les adresses du pool et le bloquer)
- Denial of service → (DoS)

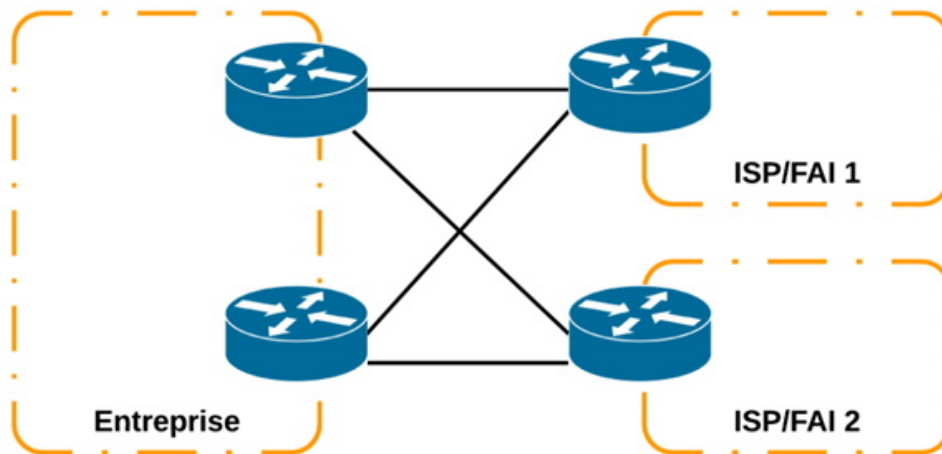
54) Quelle zone OSPF est potentiellement interconnectée avec tous les autres types de zones OSPF?

- Zone interne
- Zone DR
- Zone ASBR
- **Zone backbone**
- Zone ABR
- Zone BDR
- Zone LSA

55) Quel est le scénario le plus probable selon lequel l'interface WAN d'un routeur peut être configurée en tant que client DHCP pour se voir attribuer une adresse IP dynamique par un FAI ?

- Le routeur constitue également la passerelle pour un réseau local.
- Le routeur est configuré en tant que serveur DHCP.
- Il s'agit d'un routeur SOHO (Small Office Home Office).
- Il existe un serveur Web pour l'accès public sur le réseau local connecté au routeur.

56) Parmi les différentes possibilités de connecter le LAN d'une entreprise à Internet, à quoi correspond le type de connectivité représenté ci-dessous ?

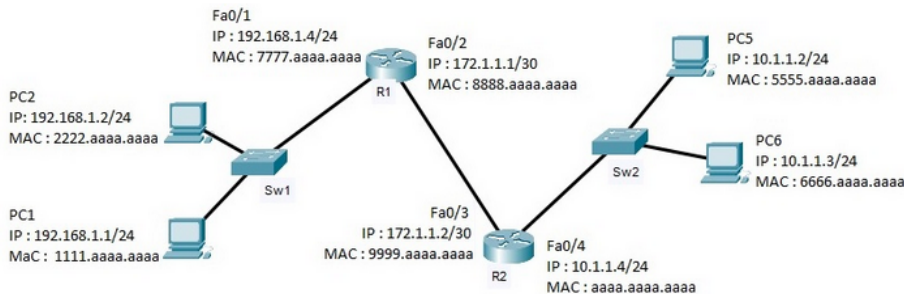


- topologie multiple multihomed
- topologie simple dualhomed
- topologie double dualhomed
- topologie dual multihomed
- topologie dual homed

57) Quelle affirmation décrit le terme “root bridge” dans le fonctionnement du STP ?

- C'est une valeur qui décide quel commutateur peut devenir le commutateur au sommet de l'arbre.
- Il s'agit d'un commutateur qui se trouve au sommet de l'arbre et dont tous les ports acheminent le trafic en tant que ports désignés.
- Il s'agit d'une fonction qui empêche tout port alternatif de devenir un port désigné en raison d'une perte de BPDU sur le port racine.
- Il s'agit d'un mécanisme de sécurité qui désactive les ports configurés avec STP portfast à la réception d'un BPDU.

58) En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC2 a PC5 lorsque ce paquet se trouve entre le commutateur Sw1 et le routeur R1.



- 7777.aaaa.aaaa

59) Quelle affirmation est vraie concernant les types de VLAN ?

- Les VLAN voix sont utilisées pour prendre en charge le trafic téléphonique et email des utilisateurs sur un réseau.
- Le VLAN par défaut est le VLAN vers lequel les trames sont envoyées si le commutateur ne trouve pas de correspondance dans sa table de commutation.
- Un VLAN de gestion est un type de VLAN réservé aux données liées à la gestion financière de l'entreprise.
- VLAN 1 doit toujours être utilisé comme VLAN de gestion.
- Un port d'agrégation 802.1Q, avec un VLAN natif attribué, prend en charge le trafic étiqueté et non étiqueté.

60) Qu'est ce qui n'apparaîtra pas dans une table de routage d'un routeur avec une version d'IOS 15 ?

- une route statique récapitulative
- une route statique par défaut
- une route statique flottante
- un réseau distant appris via un protocole dynamique IGP

61) Par défaut, quels sont les VLAN autorisés sur une agrégation (trunk) ?

- Aucun VLAN n'est autorisé.
- Seul le VLAN natif est autorisé.
- Seuls les VLAN 1 et VLAN natif sont autorisés.
- Tous les VLAN sont autorisés.
- Tous les VLAN sauf le VLAN 1 et le VLAN natif.
- Seul le VLAN 1 est autorisé.

62) Comment peut-on remettre une interface dans un état opérationnel lorsqu'elle est dans un état d'erreur (err-disabled state)?

- Débrancher puis rebrancher le câble Ethernet branché sur cette interface.
- Effacer (clear) le contenu de la table d'adresses MAC du commutateur.
- Éteindre (shutdown) puis activer l'interface (no shutdown).
- Exécuter la commande « switchport mode access » sur l'interface.

63) Un commutateur est configuré pour prendre en charge l'utilisation de plusieurs VLAN. Parmi les choix suivants, que doit faire l'administrateur pour supprimer toutes les informations concernant les VLAN du commutateur?

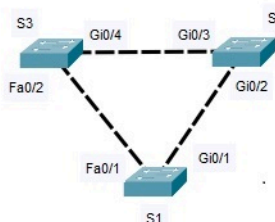
- Il doit supprimer la configuration initiale (startup-config) et le fichier vlan.dat dans la mémoire Flash du commutateur puis redémarrer le commutateur.
- Il doit supprimer la configuration initiale (startup-config) et redémarrer le commutateur.
- Il doit opérer une réinitialisation d'usine (factory reset).
- Il doit supprimer l'adresse IP attribuée au VLAN de gestion et redémarrer le commutateur.
- Il doit supprimer la configuration en cours (running-config) et redémarrer le commutateur.

64) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi0/4. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

```
S1#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 4096
Address 0009.7C01.76A5

S2#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 00E0.F74E.7CE1

S3#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 000C.8540.1B4B
```

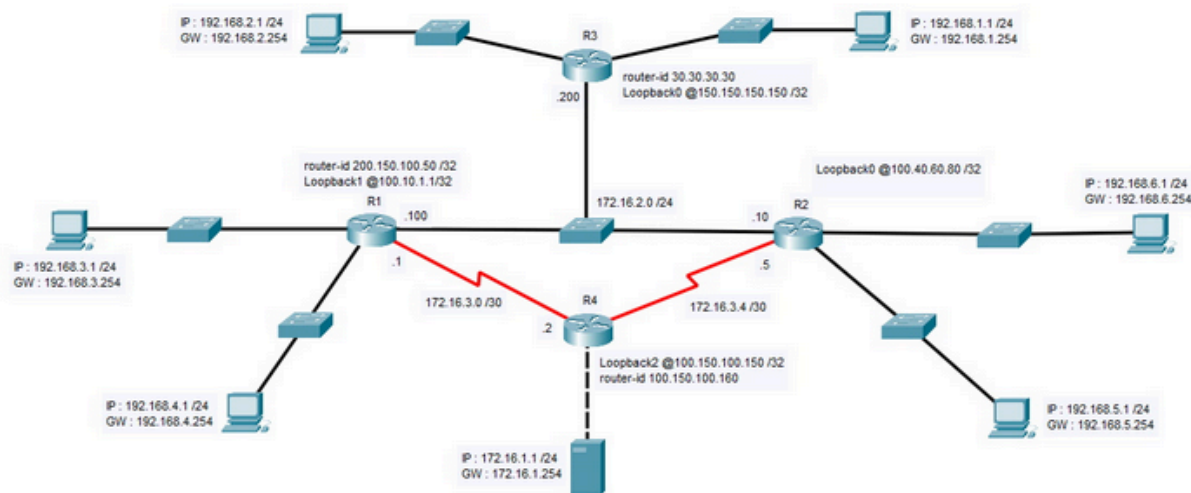


| Vitesse de liaison | Coût révisé |
|--------------------|-------------|
| 10 Gbps            | 2           |
| 1 Gbps             | 4           |
| 100 Mbps           | 19          |
| 10 Mbps            | 100         |



- BDPDU port
- Backup port
- Edge port
- Designated port
- Non designated port
- **Root port**

65) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 172.16.2.0?



- R1 sera DR et R3 sera BDR
- R1 sera DR et R2 sera BDR
- R2 sera DR et R3 sera BDR
- **R1 sera DR et R4 sera BDR**
- R3 sera DR et R2 sera BDR
- R3 sera DR et R4 sera BDR

66) Quelle vérification est-il intéressant de réaliser lors du dépannage d'un problème de contiguïté OSPF ?

- **Vérifier que les interfaces reliant les deux routeurs figurent dans la même zone OSPF.**
- Vérifier que les deux routeurs utilisent le même router-ID OSPFv2.
- Vérifier que l'une des interfaces reliant les deux routeurs est activée et que l'autre est passive.
- Vérifier que l'un des routeurs est le routeur désigné (DR) et que l'autre est un routeur désigné de secours (BDR).
- Vérifier que l'une des interfaces reliant les deux routeurs se trouve dans la zone backbone (zone 0) et l'autre dans sa propre zone OSPF.

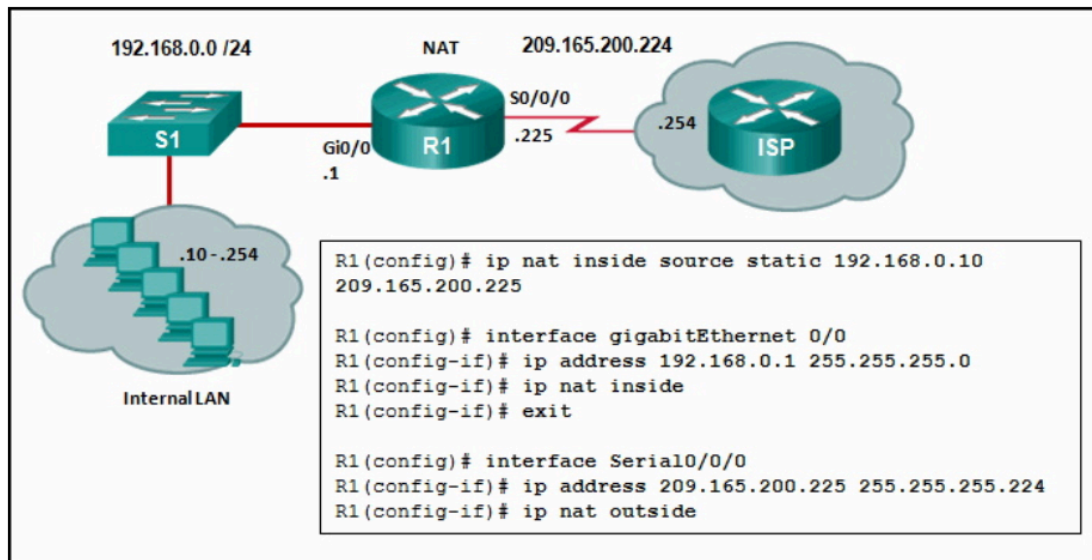
67) Les hôtes d'un réseau sont configurés de manière à ce qu'ils s'attribuent automatiquement les adresses IPv6 eux-mêmes en utilisant des messages d'annonce de routeur. Quelle méthode d'allocation doit être configurée pour qu'ils obtiennent les adresses des serveurs de noms de domaine (DNS) depuis un serveur DHCPv6 ?

- EUI-64
- stateful DHCPv6
- stateless DHCPv6
- DAD

68) Lorsque deux SA ont des débits de trafic échange équilibré, quel type d'accord entre ces deux SA permet l'échange direct de trafic entre deux SA et entre leurs clients ?

- un accord de transit payant
- un accord de peering
- un accord de transit
- un accord de peering payant

69) D'après le schéma et les commandes indiquées ci-dessous, combien d'hôtes sur le réseau local interne hors R1 peuvent avoir des traductions NAT simultanées sur R1 ?



- 1

- 255
- 244
- 253

- 10

70) Que signifie l'acronyme MPLS ?

- Message Protocol Label Switching
- MultiPath Label Switching.
- MultiPacket Label Switching
- Meilleure Position Laterale de Securite
- Message Path Label Switching
- MultiProtocol Label Switching

71) Quelle proposition permet de gérer la redondance de passerelle dans un réseau ?

- VRRP
- LaCP
- 802.1Q
- IGMP
- RARP
- N'importe quel protocole de routage EGP

72) Dans le cas d'un réseau où de nombreux VLAN sont implémentés, quel protocole peut combiner plusieurs VLAN dans la même topologie spanning tree ?

- MST
- RSTP
- STP
- PVST+
- RPVST+

73) À quoi sert l'ID d'un routeur OSPF ?

- A faciliter la transition de l'état du voisin OSPF sur "Full".
- À identifier de façon unique le routeur au sein du domaine OSPF.
- À permettre à l'algorithme SPF de déterminer le chemin de meilleur coût vers les réseaux distants.
- À accélérer l'établissement de la convergence du réseau.

74) Quel protocole prend en charge la configuration automatique des adresses sans état (SLAAC) pour l'allocation dynamique d'adresses IPv6 à un hôte ?

- DHCPv6
- STPv6

- UDPv6
- ICMPv6
- ARPv6

75) Quel énoncé décrit précisément la différence entre le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès entrante et le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès sortante ?

- Contrairement aux listes de contrôle d'accès étendues sortantes, les listes de contrôle d'accès étendues entrantes peuvent être utilisées pour filtrer les paquets selon plusieurs critères.
- Sur une interface réseau, il est possible de configurer plusieurs listes de contrôle d'accès entrantes, mais une seule liste de contrôle d'accès sortante.
- Les listes de contrôle d'accès entrantes peuvent être utilisées indifféremment sur les routeurs et les commutateurs, tandis que les listes de contrôle d'accès sortantes peuvent être utilisées uniquement sur les routeurs.
- Les listes de contrôle d'accès entrantes sont traitées avant que les paquets soient acheminés, alors que les listes de contrôle d'accès sortantes sont traitées une fois le routage terminé.

76) Laquelle de ces propositions ne décrit pas un réseau WAN ?

- à part les coûts d'infrastructure réseau, il n'y a pas de frais supplémentaires pour utiliser le WAN.
- Il est utilisé pour interconnecter des hôtes ou des sites distants.
- Il fournit du réseau dans une large zone géographique.
- Toutes les autres propositions décrivent les réseaux WAN.
- les WAN sont détenus et gérés par des services tels qu'Internet, le câble, les fournisseurs satellites,...

77) Quelle est l'adresse IPv4 de destination utilisée lorsqu'un hôte IPv4 envoie un message DHCPDISCOVER ?

- 0.0.0.0
- 1.1.1.1
- 255.255.255.255
- 0.0.0.255
- 0.0.0.254
- 224.0.0.1
- 192.168.1.1

78) Quelle affirmation est correcte à propos de la mise en œuvre de réseaux locaux virtuels (VLAN) dans une entreprise ?

- La charge réseau augmente fortement en raison des informations d'agrégation de VLAN ajoutées.
- Les utilisateurs travaillant dans des bâtiments différents ne peuvent pas faire partie du même VLAN.
- Des périphériques situés dans un réseau local virtuel ne reçoivent pas les diffusions envoyées par des périphériques d'un autre réseau local virtuel.
- La quantité de trames de diffusion générées augmente.

79) La technique CSMA/CA est utilisée pour :

- Éviter les interférences dans un réseau sans fil
- Détecter les collisions
- Éviter les collisions
- Détecter les erreurs de transmission
- Réparer les effets causés par les collisions

80) Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un des principes fondamentaux du routage.

- S'il existe un chemin (des routes dans les tables de routage) de la source jusqu'à la destination, il existe nécessairement un chemin de retour (de la destination vers la source) mais ces deux chemins peuvent être différents.
- Chaque routeur prend sa décision de routage seul, en fonction des informations disponibles dans sa table de routage.
- Le routage est symétrique : le chemin suivi par un paquet de réponse est le même que celui suivi par le paquet de requête mais en sens inverse.
- Pour effectuer correctement le routage entre une source et une destination, tous les routeurs doivent nécessairement disposer des mêmes informations.

81) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche de distribution d'une topologie de réseau hiérarchique à trois couches ?

- Elle sert de réseau fédérateur.
- Elle regroupe tous les blocs de commutateurs (Switches blocs) d'un campus.
- Garantit que le trafic de données est véhiculé avec la bonne qualité de service de la source à la destination.
- Elle fournit l'accès à l'utilisateur.
- Elle gère les flux de trafic réseau à l'aide de stratégies.

82) Quelle commande correspond à une ACL standard ?

- access-list 50 deny 192.168.1.1 0.0.0.255

- access-list 50 permit ip any host 192.168.1.1
- access list 101 deny tcp any host 192.168.1.1
- access-list 2500 deny tcp any host 192.168.1.1 eq 22
- access-list 110 permit ip any any

83) En dehors de DHCPv6, dans quel autre type d'adressage un routeur fournit-il dynamiquement des informations de configuration IPv6 aux hôtes ?

- EUI-64
- ARP
- SLAAC
- DAD
- ICMPv6

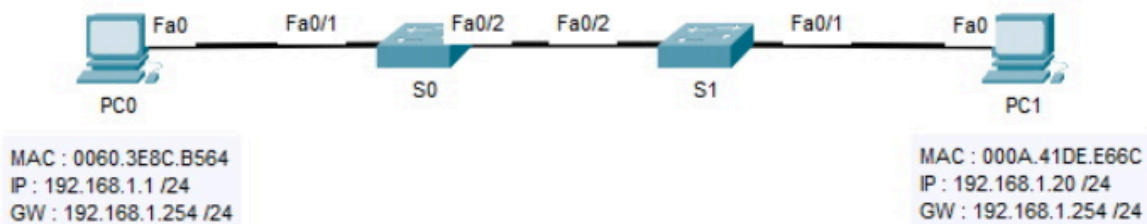
84) Quelle proposition n'est pas une technologie de la norme 802.11ax ?

- OFDMA
- BSS coloring
- MU-MIMO
- High Speed Packet Access
- Target wake time

85) Quelle proposition n'est pas une caractéristique des normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 ?

- Utilisent la technique CSMA/CA au lieu de CSMA/CD
- Les clients sans fil d'un point d'accès émettent et reçoivent tous sur le même canal radio.
- Un client sans fil ne peut pas écouter et émettre en même temps.
- Utilisent l'OFDMA pour permettre à plusieurs clients sans fil de communiquer simultanément.

86) Dans la configuration ci-dessous, PC0 et PC1 ne parviennent pas à s'envoyer des messages ICMP. Que faut-il faire pour régler le problème ?



```
hostname S0
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
description link to S1
switchport mode dynamic desirable
speed 100
!
```

```
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
description link to S0
switchport mode dynamic desirable
speed 10
no cdp enable
!
```

- il faut modifier la vitesse du port Fa0/2 du commutateur S1 en speed auto
- il faut activer CDP sur le commutateur S1
- il faut passer le mode dynamic desirable en mode trunk sur un des deux commutateurs.
- il faut configurer le mode duplex full sur toutes les interfaces utilisées par les commutateurs

87) Un routeur fait partie d'un domaine OSPFv2. Que se passe-t-il toujours si l'intervalle des paquets Dead expire avant que le routeur ne reçoive un paquet Hello d'un routeur OSPF DROTHER contigu ?

- OSPF modifie son propre minuteur Hello afin de le faire correspondre à celui du routeur voisin.
- OSPF démarre une nouvelle élection d'un routeur désigné et d'un routeur désigné de secours (DR/BDR)
- Le routeur double le délai pour l'intervalle des paquets Dead afin d'attendre la réception d'un paquet Hello.
- OSPF envoie une séquence de bits spécifique afin de rétablir une contiguïté de type 2 WAY avec le routeur voisin.
- OSPF supprime ce voisin de la base de données d'états de liens du routeur.

88) Quel est l'intérêt de déployer un marquage de qualité de service dans la couche 3 ?

- Le marquage de couche 3 est facile à implémenter car il utilise les champs 802.1Q.
- Le marquage de couche 3 permet aux commutateurs qui ne travaillent que dans la couche 2 de lire les informations de classification de trafic.
- Le marquage de couche 3 permet de transporter les informations relatives à la QoS d'un bout à l'autre du réseau.
- Le marquage de couche 3 permet de transporter du trafic non IP.

89) Quelle affirmation décrit le terme « root bridge » dans le fonctionnement du STP ?

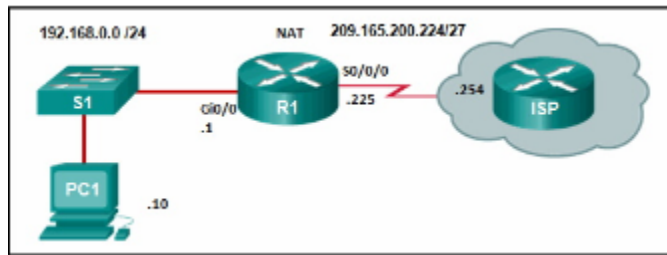
- C'est une valeur qui décide quel commutateur peut devenir le commutateur au sommet de l'arbre.
- Il s'agit d'un mécanisme de sécurité qui désactive les ports configurés avec STP portfast à la réception d'un BPDU.
- Il s'agit d'une fonction qui empêche tout port alternatif de devenir un port désigné en raison d'une perte de BPDU sur le port racine.
- Il s'agit d'un commutateur qui se trouve au sommet de l'arbre et dont tous les ports acheminent le trafic en tant que ports désignés.

90) Un PC client envoie un message de sollicitation de routeur à destination de tous les routeurs IPv6. Il reçoit un message d'annonce de routeur contenant notamment des paramètres M et O. Quelles doivent être les valeurs de ces paramètres afin de stipuler au client de ne pas utiliser les informations fournies dans le message RA et d'interroger un serveur DHCPv6 pour obtenir toutes les informations d'adressage et de configuration ?

- M = 1 et O peut valoir 1 ou 0
- M = 0 et O = 0
- M et O doivent impérativement avoir les mêmes valeurs (soit tous les deux 0 ou tous les deux 1)
- M = 0 et O = 1
- O = 1 et M peut valoir 1 ou 0



91) D'après le schéma ci-dessous et du point de vue de R1 (qui est le routeur NAT), quelle adresse est l'adresse globale interne ?



- 192.168.0.10
- 192.168.0.1
- 209.165.200.225
- 209.165.200.254

92) Quelle est l'une des fonctionnalités pouvant être utilisée pour atteindre un taux de disponibilité de 99,999% dans un réseau ?

- L'utilisation de connexions redondantes pour fournir des chemins physiques alternatifs.
- Mettre en œuvre des VLAN pour segmenter le trafic réseau.
- Étendre le réseau avec des technologies sans fil.
- Mettre en œuvre des domaines défaillants
- Modifier les protocoles de routage à intervalles réguliers.

93) Faut-il configurer manuellement la bande passante des interfaces série OSPF sur les routeurs Cisco ?

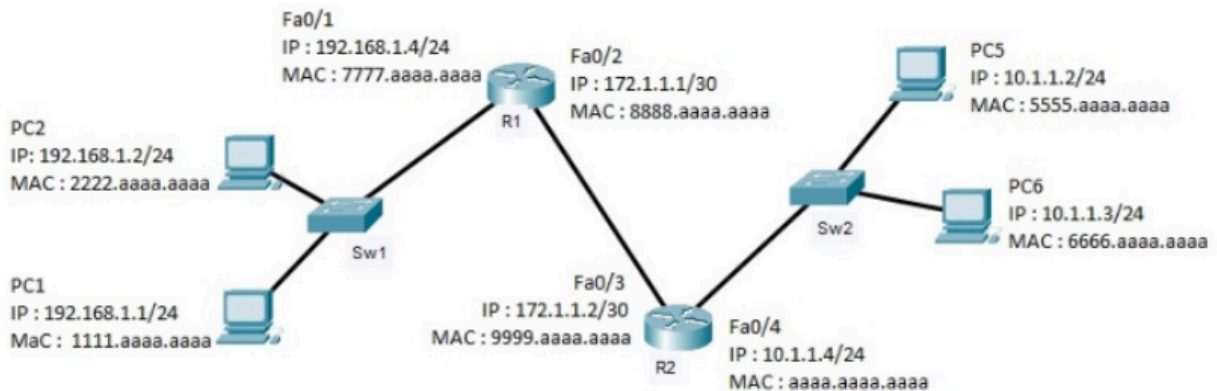
- Non, le protocole OSPF mesure lui-même la bande passante des interfaces.
- Non, toutes les interfaces série utilisent la valeur de BP par défaut.
- Oui, car chaque côté d'une liaison série OSPF doit être configuré avec une valeur de bande passante unique, il est donc nécessaire de modifier la valeur par défaut.
- Non, le protocole OSPF utilise les valeurs de bande passante préconfigurées dans l'algorithme SPF.
- Oui, sans cela les résultats des calculs des métriques par le protocole OSPF seraient erronés.
- Oui, la valeur de bande passante configurée manuellement permet de modifier la vitesse réelle de la liaison.

94) Quel composant OSPF est identique sur tous les routeurs d'une même zone OSPF après la convergence ?

- Table de voisinage
- Arborescence SPF
- Base de données d'états de liens
- Table de routage

- Le paramètre Router-ID
- Base de données de contiguïtés

95) En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC2 à PC6 lorsque ce paquet se trouve entre le routeur R2 et le routeur R1.



- 9999.aaaa.aaaa

96) Lorsqu'un routeur découvre qu'il existe plusieurs routes disponibles pour atteindre un réseau de destination à l'aide d'un même protocole de routage, quel est le facteur pris en compte par le routeur pour déterminer le meilleur chemin à utiliser pour transférer un paquet ?

- La métrique la plus faible.
- La distance administrative du protocole.
- La valeur de fiabilité des routeurs voisins.
- La bande passante la plus rapide parmi les interfaces de sortie menant vers le réseau de destination.
- L'ordre séquentiel des entrées dans la table de routage.
- Si plusieurs routes existent, le routeur équilibrera toujours la charge entre les routes disponibles.

97) Quelle topologie réseau sans fil doit être utilisée pour proposer une connexion sans fil dans l'ensemble d'un bâtiment tel que celui du département des sciences de la HEH ?

- Tethering
- Hotspot
- Infrastructure

- Bridge
- Ad hoc

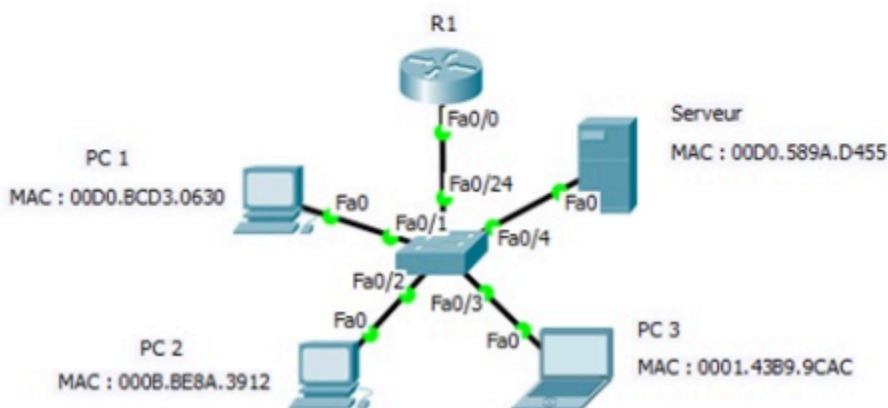
98) À quelle forme de traduction d'adresses a-t-on affaire lorsque la même adresse locale interne est toujours traduite vers la même adresse globale interne?

- NAT Statique

- PAT
- NAT dynamique
- Aucun des autres choix, la traduction ne s'applique jamais entre une adresse locale interne et une adresse globale interne.
- Reverse NAT
- NAT-Traversal

99) D'après les informations ci-dessous, que se passe-t-il lorsqu'une trame provenant de PC1 et à destination du serveur arrive au niveau de Fa0/1 du commutateur ?

```
S1#show running-config
!
interface FastEthernet0/1
switchport port-security maximum 3
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address 00D0.BCD3.0630
!
interface FastEthernet0/4
switchport port-security violation protect
switchport port-security mac-address 00D0.589A.D455
!
```



- Le commutateur abandonne simplement la trame.
- Le commutateur abandonne la trame, ne bloque pas de port Fa0/1, envoie un message syslog et incrémente le compteur de violation.
- Le commutateur abandonne la trame, bloque le port Fa0/4, envoie un message syslog et incrémente le compteur de violation.
- Le commutateur abandonne la trame, ne bloque pas de port Fa0/1 et envoie un message syslog.
- Le commutateur abandonne la trame et bloque le port Fa0/4.
- Le commutateur abandonne la trame et bloque le port Fa0/1.
- **Le commutateur laisse passer la trame.**

100) Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?

```
R1# show access-list TEST
Extended IP access list TEST
 10 deny ip any 172.16.0.0 0.0.0.255
 20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http

R1# Show running-config
interface Fa0/1
 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
 ip access-group TEST in
 no shutdown
```



- R1 va transférer le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 30
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 20
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va transférer le paquet car aucune liste de contrôle d'accès n'est utilisée pour ce trafic
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 10
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 20
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 10

101) Par défaut, lequel des facteurs suivants est un élément déterminant le coût d'un chemin du protocole Spanning Tree ?

- L'adresse MAC du commutateur.
- Le coût est déterminé de manière dynamique en se basant sur la charge du lien.
- Le nombre total de sauts.
- Le coût individuel d'un lien, basé sur la latence.
- Le fait qu'un port soit bloqué ou non.
- La somme des coûts basés sur la bande passante des liens.

102) Parmi les propositions suivantes, quelle règle de liste de contrôle d'accès IPv6 autorise le trafic de n'importe quel hôte vers un serveur SMTP du réseau 2001:ACAD: 1:1 :: /64 ?

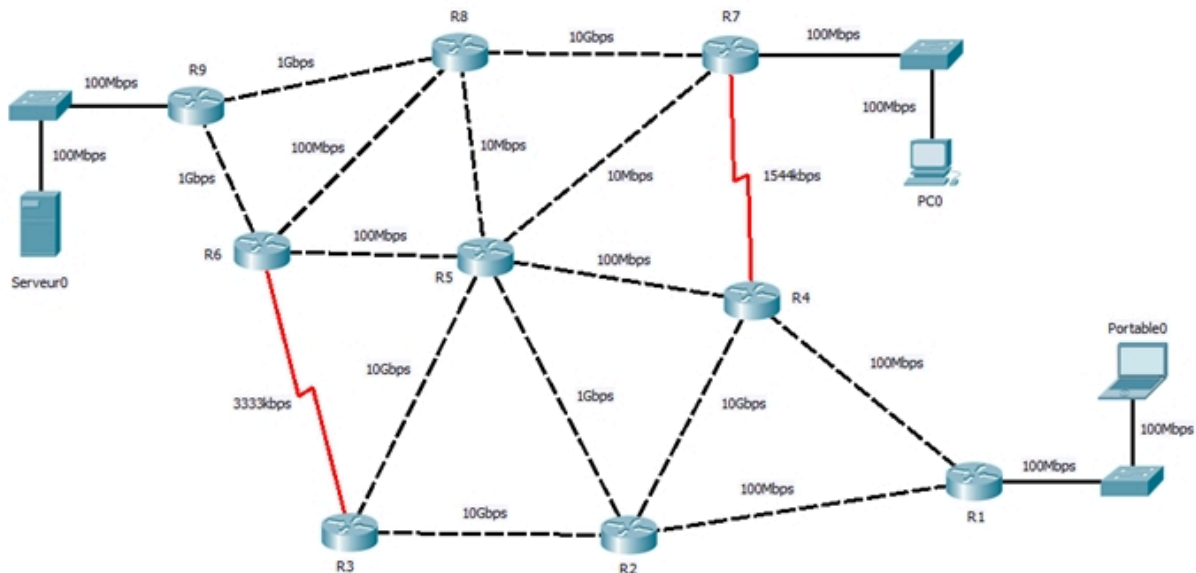
```
A) permit tcp any host 2001:ACAD:1:1::100 eq 25
B) permit tcp host 2001:ACAD:1:1::100 any eq 443
C) permit tcp any 2001:ACAD:1:1::100 eq 443
D) permit tcp host 2001:ACAD:1:1::100 any eq 25
```

- Proposition D
- Proposition B
- Proposition A
- Proposition C

103) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à un cas où il faut désactiver le protocole DTP ?

- Sur les liaisons qui doivent réaliser une agrégation (trunk) de manière dynamique.
- Lorsqu'un commutateur voisin utilise le mode DTP dynamic auto.
- Sur les liaisons sur lesquelles le protocole LaCP est utilisé.
- Lorsqu'un commutateur Cisco doit être connecté à un commutateur d'une autre marque.
- Lorsqu'un commutateur voisin utilise le mode DTP dynamic desirable.

104) D'après le schéma ci-dessous, et compte tenu que nous avons appliqué la commande `auto cost reference-bandwidth 1000` sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R1 et R9 ?



- 22 (R1 → R2 → R5 → R6 → R9 : 10+1+10+1)

105) D'après la configuration HSRP fournie, quelle adresse de passerelle IPv4 doit être configurée sur un hôte du VLAN 10 ?

```
SWD1#show standby
Vlan10 - Group 1
State is Active
6 state changes, last state change 00:00:30
Virtual IP address is 10.100.10.5
Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
Next hello sent in 0.43 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 10.100.10.2, priority 100 (expires in 6 sec)
Priority 105 (configured 105)
Group name is hsrp-Vl1-1 (default)
Group members:
  10.100.10.254 (local)
  10.100.10.2
```

- 10.100.10.1
- 10.100.10.254

- 10.100.10.2
- 10.100.10.0
- 10.100.10.5

106) Quel mode de sécurité sans fil requiert un serveur RADIUS pour authentifier les utilisateurs sans fil ?

- WPA3 Personal
- Clé partagée
- WPA3 Entreprise
- Masquage SSID
- WEP

107) Quand est-il généralement préférable d'utiliser du routage dynamique a la place du routage statique ?

- Dans les petits réseaux de deux ou trois routeurs.
- Dans les routeurs connectant des réseaux d'extrémités.
- Pour réduire la charge administrative, notamment lors des modifications de topologie.
- Pour améliorer la sécurité afin de mieux contrôler le chemin emprunté vers un réseau distant.

108) Quelle entrée implicite est automatiquement ajoutée à la fin d'une liste de contrôle d'accès IPv6 ?

- deny icmp any any
- deny udp any any
- permit ipv6 any any
- permit icmp any any nd-ns



109) Le commutateur S1 est connecté au commutateur S2, via une liaison agrégée (trunk). Un hôte connecté à S1 ne parvient pas à communiquer avec un hôte connecté à S2. D'après les informations fournies, quelle configuration ajoutée à Gi0/1 sur S1 pourrait résoudre le problème ?

```
S1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    desirable n-802.1q       trunking    999

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20,30,99,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    none

S1#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (999), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
```

- Configurer le filtrage de VLAN sur le trunk en autorisant uniquement le VLAN 999
- Configurer le VLAN 999 comme VLAN natif sur le trunk
- Désactiver le protocole DTP sur l'interface
- Configurer le mode « dynamic desirable » sur l'interface
- Configurer le VLAN 1 comme VLAN natif sur le trunk

110) Quels paquets OSPF sont utilisés par les routeurs pour vérifier les informations contenues dans leur table topologique ?

- paquets DBD
- paquets LSU
- paquets Hello
- paquets LSAck
- paquets LSR

111) Quelle conclusion peut être tirée de l'entrée suivante provenant d'une table de routage ?

```
0*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.16.3, 00:20:22, Serial0/0/0
```

- La distance administrative vaut 1.
- Cette route est une route « black hole » qui permet d'abandonner le trafic pour lequel il n'y a pas de correspondance dans la table de routage.

- La destination est à deux sauts de distance.
- La destination est à 110 sauts de distance.
- La destination est située dans la zone OSPF 1.
- Cette route est une route par défaut propagée par un protocole de routage.

112) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une des caractéristiques du trafic vocal ?

- Le trafic vocal est de type imprévisible et hétérogène.
- Le trafic vocal est insensible à la gigue.
- Le trafic vocal est gourmand en bande passante.
- En cas de pertes, les paquets de trafic vocal ne sont pas retransmis.
- Le trafic vocal nécessite au moins 500 Kbit/s de bande passante.

113) À quelle forme de traduction d'adresses a-t-on affaire ?

```
R1#show ip nat translations
```

| Pro  | Inside global   | Inside local    | Outside local  | Outside global  |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| icmp | 172.16.2.6:1024 | 172.16.8.3:6    | 172.16.1.1:6   | 172.16.1.1:1024 |
| icmp | 172.16.2.6:1025 | 172.16.8.3:7    | 172.16.1.1:7   | 172.16.1.1:1025 |
| icmp | 172.16.2.6:5    | 172.16.8.1:5    | 172.16.1.1:5   | 172.16.1.1:5    |
| icmp | 172.16.2.6:6    | 172.16.8.2:6    | 172.16.1.1:6   | 172.16.1.1:6    |
| icmp | 172.16.2.6:7    | 172.16.8.2:7    | 172.16.1.1:7   | 172.16.1.1:7    |
| icmp | 172.16.2.6:8    | 172.16.8.2:8    | 172.16.1.1:8   | 172.16.1.1:8    |
| tcp  | 172.16.2.6:1025 | 172.16.8.1:1025 | 10.100.80.1:80 | 10.100.80.1:80  |
| tcp  | 172.16.2.6:1026 | 172.16.8.1:1026 | 10.100.80.1:80 | 10.100.80.1:80  |

- NAT-PT
- NAT Statique
- Reverse NAT
- NAT dynamique
- NAT 64
- NAT-Traversal
- PAT

114) Quelle caractéristique fait d'une topologie de réseau hiérarchisée un meilleur choix qu'une topologie de réseau plate ?

- Les besoins en bande passante sont moindres.
- Moindre besoin d'équipement pour fournir les mêmes performances réseau.
- Les coûts en équipement et en formation du personnel sont moindres.
- Comme la topologie est hiérarchisée, la qualité de service est automatiquement fonctionnelle.
- Plus grande facilité à fournir des liaisons redondantes afin de garantir une meilleure disponibilité.

115) Quelle méthode de mise en file permet de garantir de bas délais pour les trafics Voix ou vidéo ?

- WRED
- FIFO
- LLQ
- WFQ
- CBWFQ

116) Qu'est-ce qu'une conception de réseau hiérarchique réduite (Collapsed backbone) ?

- Une combinaison des fonctionnalités des couches d'accès et de distribution au sein de la même couche.
- Une combinaison des fonctionnalités des couches d'accès et cœur de réseau au sein de la même couche.
- Une combinaison des fonctionnalités des couches d'accès, de distribution et cœur de réseau au sein de la même couche.
- Une architecture de réseau plate (sans couches)
- Une combinaison des fonctionnalités des couches de distribution et cœur de réseau au sein de la même couche.

117) Quelle affirmation relative à l'utilisation des sous-interfaces pour le routage entre VLAN est vraie ?

- Les sous-interfaces étant virtuelles, elles permettent de réaliser du routage entre VLAN sans aucune restriction de bande passante.
- Le dépannage de couche 3 est moins complexe en cas d'échec du routage.
- Les sous-interfaces étant virtuelles, elles sont toujours à l'état "up/up"
- Permet de réaliser du routage entre VLAN en utilisant moins de ports de routeur.
- Davantage de ports de commutateur sont requis.

118) Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.128/27 dans le cadre d'une configuration OSPF ?

- 0.0.31.255
- 0.0.64.255
- 0.0.0.31
- 0.0.0.128
- 255.255.255.224
- 0.0.0.27
- 0.0.27.255

119) Quel type de trame de gestion peut être régulièrement diffusé par un point d'accès ?

- Désassociation
- Balise
- Requête d'analyse
- Réponse d'analyse

120) Lorsque le bail d'un client DHCPv4 arrive à expiration, quel est le message que le client envoie au serveur DHCPv4 afin de renouveler celui-ci ?

- un message de monodiffusion DHCPOFFER
- un message de monodiffusion DHCPREQUEST
- un message de diffusion DHCPRESTART
- un message de monodiffusion DHCPRENEW
- un message de diffusion DHCPRECOVER

121) Vers quel état de port STP les ports de commutation passeront-ils immédiatement lorsqu'ils sont configurés avec PortFast ?

- Learning
- Alternate
- Forwarding
- Backup
- Disabled
- Listening
- Blocking

122) Laquelle de ces propositions est erronée ?

- Les adresses link-local IPv6 sont des adresses confinées à une seule liaison.
- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est obligatoire.
- Les adresses de monodiffusion globale IPv6 sont similaires aux adresses IPv4 publiques.
- Les adresses link-local IPv6 appartiennent à la plage FE80 :: /10.
- Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est routable sur internet.

123) Parmi les protocoles suivants, lequel n'est pas un protocole de couche 2 ?

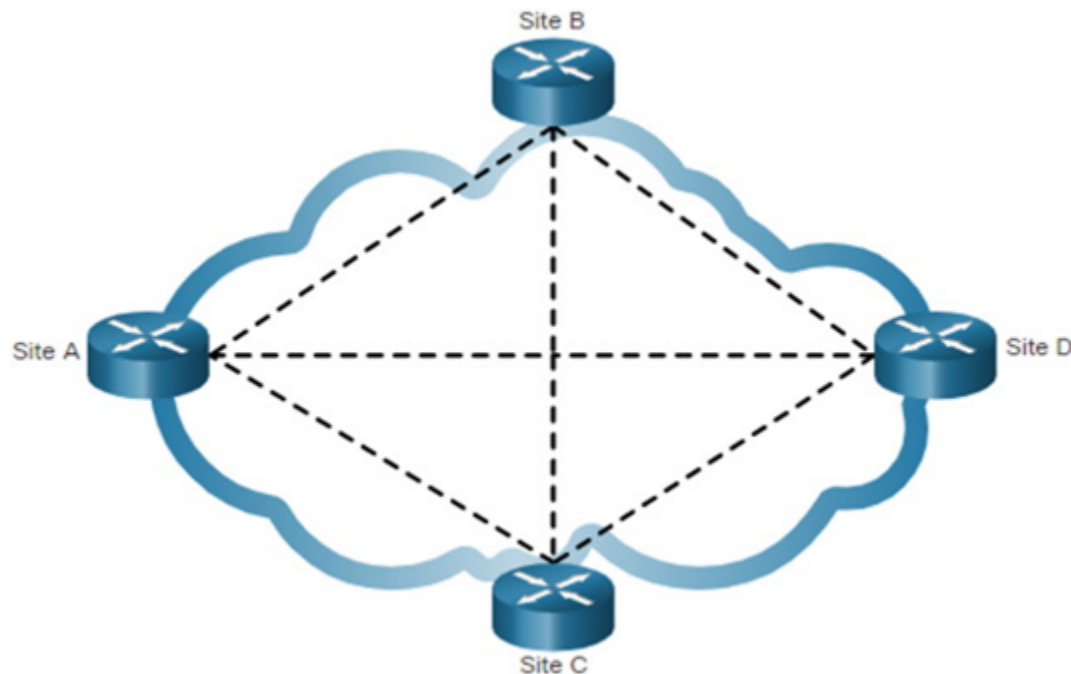
- HDLC (2)
- ATM (2)
- PPP (2)
- BGP (3)

- Frame Relay (2)
- Metro Ethernet (2)

124) Que se passera-t-il si un administrateur réseau souhaite placer, au sein d'une même agrégation des (EtherChannel), deux ports configurés dans des VLAN différents ?

- L'EtherChannel fonctionnera, mais la liaison basculera automatiquement en mode trunk.
- L'EtherChannel fonctionnera mais seuls les trafics des deux VLAN pourront circuler dans l'agregation de liens.
- L'EtherChannel ne fonctionnera pas.
- L'EtherChannel fonctionnera si PAgP est utilisé, il ne fonctionnera pas si LACP est utilisé.

125) De quel type de topologie logique WAN s'agit-il ?

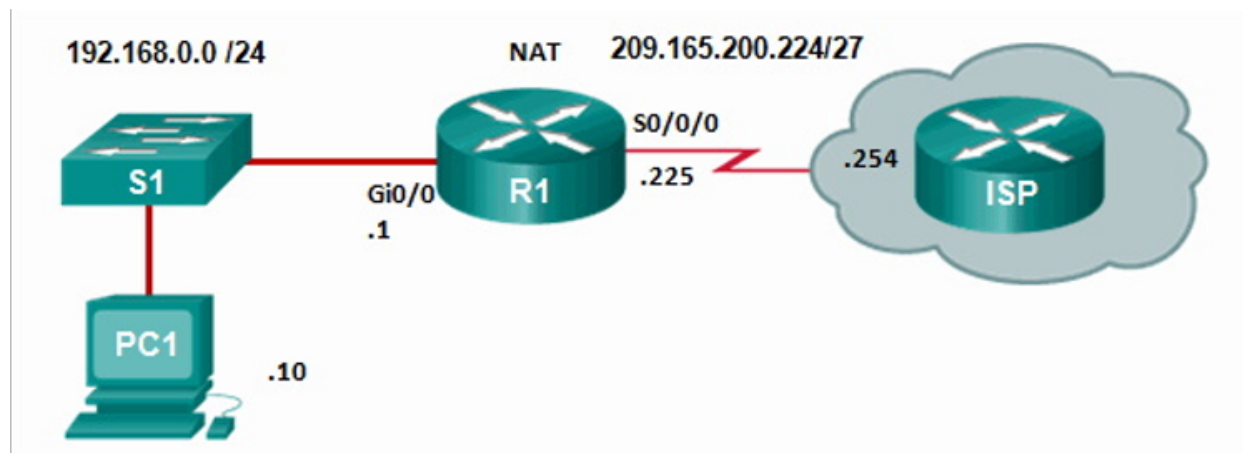


- topologie à simple résidence
- topologie à double résidence
- topologie partiellement maillée
- topologie entièrement maillée
- topologie en point-to-point

126) Lorsqu'un client demande une première affectation d'adresse à un serveur DHCP, pourquoi le message DHCPREQUEST est-il envoyé sous forme de diffusion ?

- Le serveur DHCP pourrait être situé sur un autre sous-réseau, la requête doit donc être envoyée sous forme de diffusion.
- Le client ne connaît pas encore l'adresse IP du serveur DHCP qui est à l'origine de l'offre.
- Le client pourrait avoir reçu des offres de plusieurs serveurs DHCP, la diffusion sert alors à décliner implicitement les autres offres.
- Le client ne s'est pas encore vu attribuer d'adresse MAC, il ne peut alors pas envoyer de message monodiffusion à la couche 2.

127) D'après le schéma ci-dessous et du point de vue de R1 (qui est le routeur NAT), quelle adresse est l'adresse globale interne ?



- 192.168.0.1
- 209.165.200.225
- 209.165.200.254
- 192.168.0.10

128) Lequel de ces exemples ne correspond pas à une authentification forte ?

- un badge magnétique et une clé d'accès.
- une empreinte digitale et un code généré par un token.
- un badge magnétique et une empreinte rétinienne.
- un mot de passe de 4 caractères et un badge magnétique.

129) Quelle est la métrique utilisée par OSPFv2 ?

- Une combinaison de bande passante, de délai et de charge
- Le nombre de sauts

- Une combinaison de délai et de charge
- La distance administrative
- Le coût
- Une combinaison de bande passante et de nombre de sauts

130) Une entreprise vient de mettre en place un réseau sans fil 802.11n et certains utilisateurs se plaignent que le réseau sans fil est trop lent. Quelle modification apporteriez-vous pour améliorer la performance du réseau sans fil?

- Remplacer les cartes réseau (NIC) sans fil sur les ordinateurs dont les connexions sont lentes.
- Désactiver le serveur DHCP sur le point d'accès et attribuer des adresses statiques aux clients sans fil.
- Répartir le trafic entre les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- Mettre à niveau le firmware sur le point d'accès sans fil.
- Utiliser des clés partagées au lieu d'une authentification WPA2 entreprise pour éviter de surcharger le processeur du point d'accès avec du chiffrement.

131) Quel énoncé décrit l'une des fonctions d'un commutateur de couche 2 ?

- Détermination de l'interface de sortie utilisée pour la transmission d'une trame en fonction de l'adresse MAC de destination.
- Association dans la table de commutation du port affecté à un hôte par l'examen de l'adresse de destination du paquet reçu.
- Duplication du signal électrique de chaque trame reçue vers chaque autre port du commutateur.
- Acheminement du trafic entre différents réseaux.
- Réduction du nombre de domaines de diffusion.

132) A propos des systèmes autonomes, laquelle de ces propositions est fausse ?

- La majorité des SA sont des SA qui ne font pas transiter de trafic provenant d'autres SA.
- Un SA est un ensemble de réseaux connectés et gérés par une même entité administrative et se comportant comme une seule entité pour le routage externe.
- Les SA sont identifiés par une combinaison unique de lettres et de chiffres comme par exemple "BEL.3000".
- Moins de 100 SA possèdent des interconnexions avec plus de 1000 autres SA.

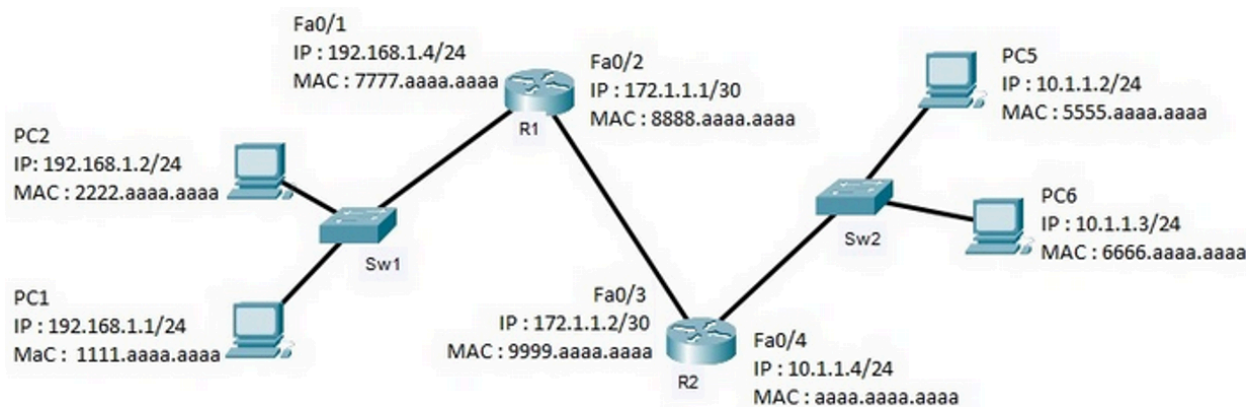
133) Quelle proposition ne correspond pas à une technique utilisée pour essayer d'empêcher la perte des paquets des applications critiques

- Abandonner les paquets moins prioritaires.
- Mettre en place des mécanismes de mise en file d'attente tel que CBWFQ/LLQ.
- Mettre en place des fonctions de limitation du trafic (Traffic Policing)
- Augmenter la capacité des liaisons.

134) Quelle affirmation est une des caractéristiques d'une boucle de couche 2 ?

- Le champ TTL (Time-to-Live) d'une trame est continuellement modifié à chaque passage par un commutateur.
- Les commutateurs modifient la valeur du champ TTL (Time-to-Live) des trames pour le configurer sur l'infini.
- Un commutateur achemine continuellement la même trame de monodiffusion.
- Le champ TTL (Time-to-Live) d'une trame est incrémenté au lieu d'être décrémenté.
- Les trames de diffusion sont retransmises continuellement dans le réseau commuté.

135) En observant le schéma ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse source contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC1 à PC5 lorsque ce paquet se trouve entre le routeur R1 et le routeur R2.



- 8888.aaaa.aaaa



136) Sur un routeur, par quel couple "adresse IP / masque de sous réseau" peut-on résumer le mieux possible les routes associées aux réseaux suivants ? Indiquez votre réponse sans espace (par exemple : 192.168.5.0/29)

```
172.20.35.0/24
172.20.40.0/24
172.20.45.0/24
172.20.50.0/24
172.20.55.0/24
172.20.60.0/24
```

- 172.20.32.0/19

137) Quel paramètre doit être identique sur les ports que l'on souhaite utiliser pour créer une liaison EtherChannel avec PAgP entre deux commutateurs ?

- Priorité des ports
- Vitesse des ports
- ID de port
- Adresse MAC
- Mode PAgP

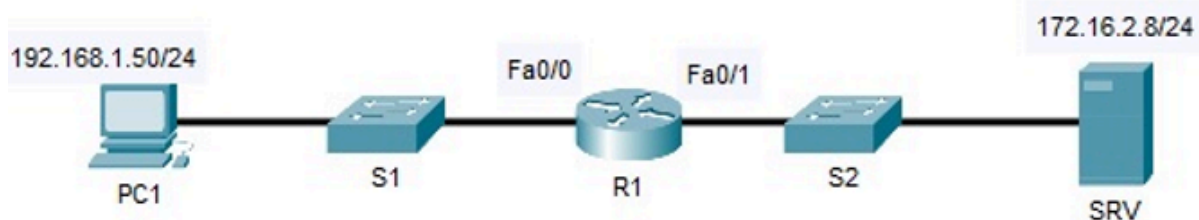
138) Quel mode de violation dois-je appliquer à une interface d'un commutateur si je veux la sécuriser contre les trames non autorisées (mais en laissant passer les trames autorisées) et en ayant une trace du nombre de violations ?

- protect
- shutdown
- restrict
- reserved

139) Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?

```
R1# show access-list TEST
Extended IP access list TEST
    10 deny ip any 172.16.0.0 0.0.0.255
    20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http

R1# Show running-config
interface Fa0/1
    ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
    ip access-group TEST in
    no shutdown
```



- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 20
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 20
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 10
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 10
- R1 va transférer le paquet car aucune liste de contrôle d'accès n'est utilisée pour ce trafic
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 30

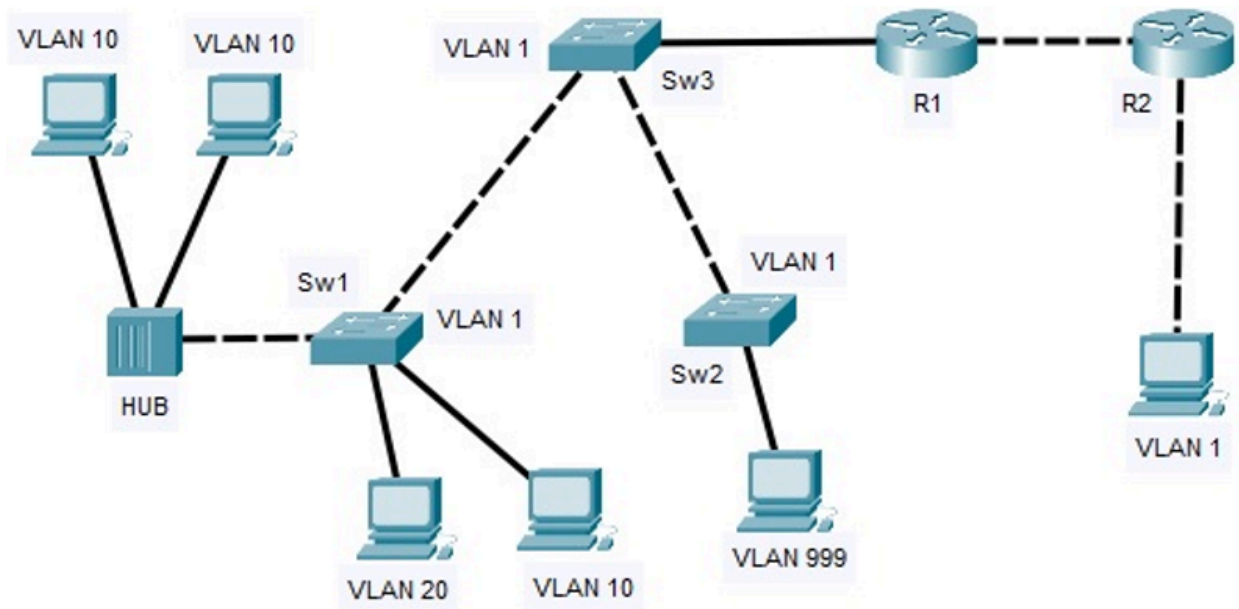
140) Quelle session telnet sera bloquée en raison de l'ACL ci-dessous ?

```
access-list 101 deny tcp 5.1.1.10 0.0.0.0 5.1.3.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 101 permit ip any any
```

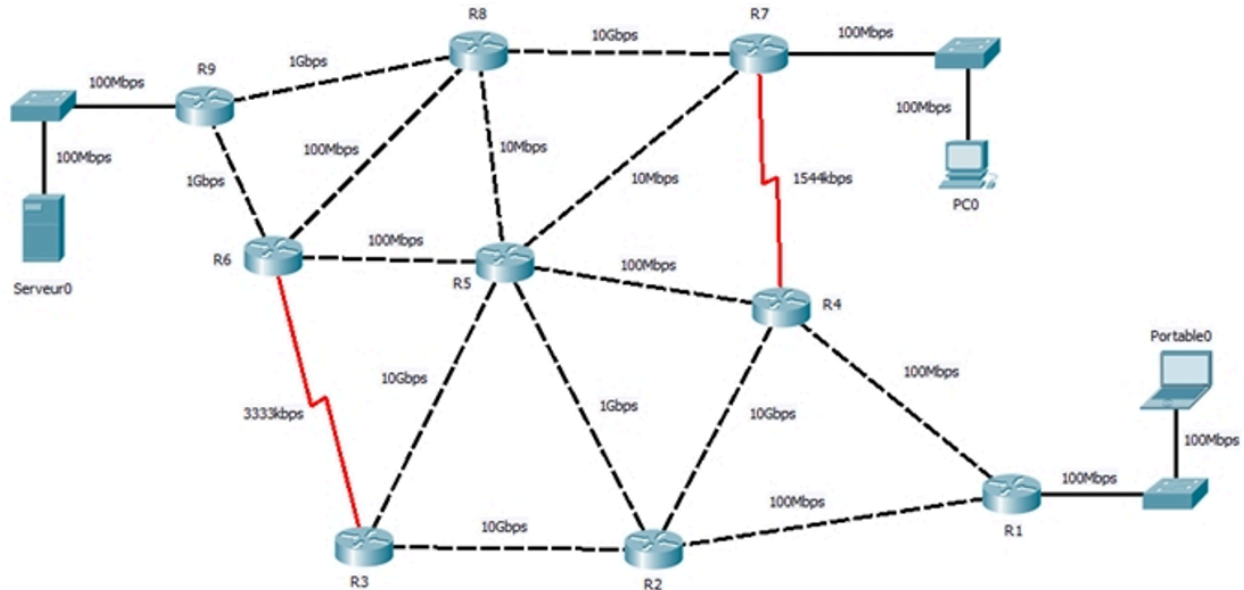
- Les sessions Telnet des hôtes 5.1.1.1 à 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.10
- Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.8
- Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.1.1

- Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.1 vers les hotes 5.1.3.1 à 5.1.3.254
- Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.1 vers l'hôte 5.1.3.15

141) Indiquez le nombre de domaines de diffusion présent dans le réseau de la figure ci- dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé. Vlan 1 = Vlan de management = vlan par défaut = vlan natif. Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.



142) D'après le schéma ci-dessous, et compte tenu que nous avons appliqué la commande `autocost reference-bandwidth 1000` sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R6 et R4 ?



- 12 (R4→R2→R5→R6 : 1+1+10)

143) Laquelle de ces caractéristiques ne correspond pas aux VLANs à plage étendue ?

- Ils possèdent moins de fonctionnalités que les VLANs à plage normale.
- Ils sont plutôt utilisés par des fournisseurs de services ou des multinationales.
- Le protocole VTP ne prend pas en charge les VLANs à plage étendue.
- Ils sont stockés dans le fichier de configuration en cours du routeur.

144) Quelle est l'utilité de la fonction « passthrough PoE » ?

- Elle permet d'agréger plusieurs ports de commutation physiques pour former une liaison logique afin d'augmenter la bande passante entre deux commutateurs.
- Elle sert à désactiver des chemins de couche 2 redondants pour éviter des tempêtes de diffusion.
- Elle permet de grouper deux commutateurs physiques pour former, du point de vue de la topologie, un seul commutateur logique.
- Elle permet aux périphériques compatibles d'être alimentés en électricité via des câbles Ethernet depuis un commutateur en amont.
- Elle permet d'assurer le transfert des paquets même lorsque la passerelle par défaut tombe en panne.

145) Un routeur fait partie d'un domaine OPSFv2. Que se passe-t-il toujours si l'intervalle des paquets Dead expire avant que le routeur ne reçoive un paquet Hello d'un routeur OPSF DROTHER contigu ?

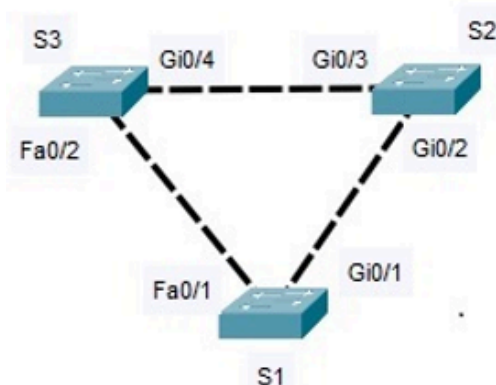
- OSPF démarre une nouvelle élection d'un routeur désigné et d'un routeur désigné de secours (DR/BDR).
- Le routeur double le délai pour l'intervalle des paquets Dead afin d'attendre la réception d'un paquet Hello.
- OSPF envoie une séquence de bits spécifique afin de rétablir une contiguïté de type 2WAY avec le routeur voisin.
- OSPF supprime ce voisin de la base de données d'états de liens du routeur.
- OSPF modifie son propre minuteur Hello afin de le faire correspondre à celui du routeur voisin.

146) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi0/3. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

```
S1#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 4096
Address 0009.7C01.76A5

S2#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 00E0.F74E.7CE1

S3#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 000C.8540.1B4B
```



| Vitesse de liaison | Coût révisé |
|--------------------|-------------|
| 10 Gbps            | 2           |
| 1 Gbps             | 4           |
| 100 Mbps           | 19          |
| 10 Mbps            | 100         |

#### - Designated port

- Non designated port
- Root port
- Edge port
- BPDU port
- Backup port

147) Quelle est l'une des fonctionnalités pouvant être utilisée pour atteindre un taux de disponibilité de 99,999% dans un réseau ?

- Mettre en œuvre des domaines défaillants

- Mettre en œuvre des VLAN pour segmenter le trafic réseau.
- Étendre le réseau avec des technologies sans fil.
- Mettre en œuvre des alimentations redondantes.
- Modifier les protocoles de routage à intervalles réguliers.

148) Quel numéro de port de destination par défaut doit être ouvert et suivi (stateful, established) afin que les administrateurs réseau puissent gérer un commutateur à distance avec le protocole SSH,

- 22
- 23
- 443
- 21
- 53
- 20

149) Quelle proposition n'est pas une technologie de la norme 802.11 ax ?

- BSS coloring
- Target wake time
- MU-MIMO
- OFDMA
- High Speed Packet Access

150) Un administrateur envisage de mettre en œuvre des "switch blocks" sur le réseau de l'entreprise. Quel est le principal avantage de leur utilisation?

- Il consiste à utiliser un routeur central afin d'isoler les différents groupes de commutateurs du réseau.
- Il s'agit d'une fonction de sécurité intégrée aux commutateurs Cisco et permettant de bloquer le trafic illégitime.
- La défaillance d'un "switch block" n'impactera pas l'ensemble de tous les utilisateurs finaux.
- Il s'agit d'un logiciel d'application réseau qui empêche la défaillance des périphériques réseau.

151) Sur quel(s) critère(s) de filtrage se base une ACL standard ?

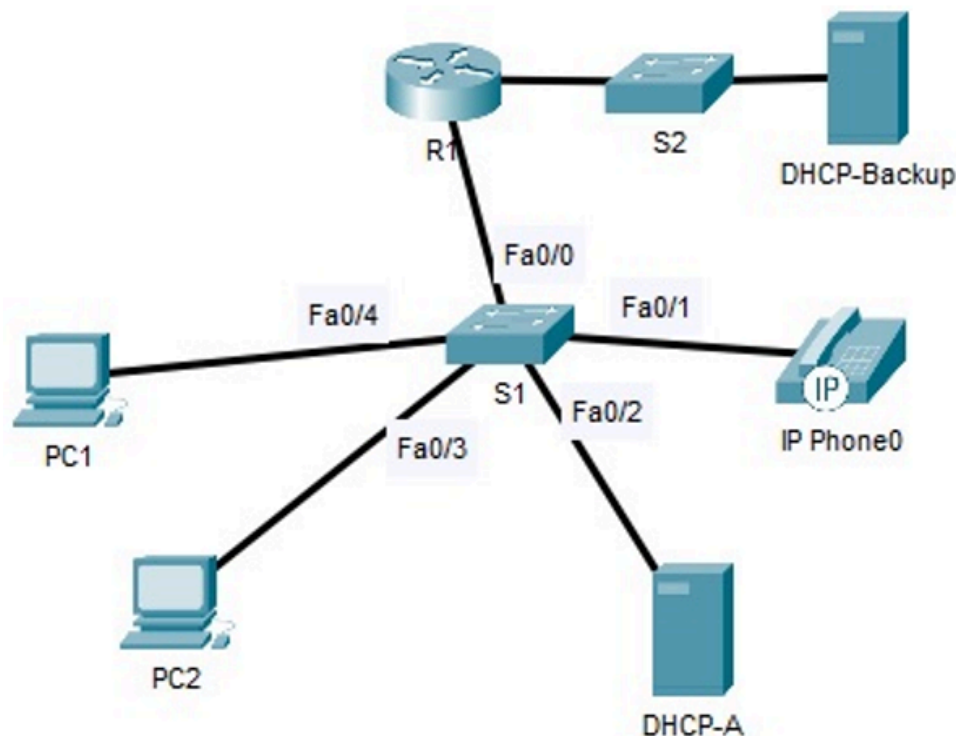
- Adresse MAC source et adresse MAC destination
- Adresse IP de destination
- Adresse IP source et adresse IP destination
- Adresse IP source

- Adresse IP source, adresse IP destination, numéro de port source et numéro de port destination

152) Qu'arrive-t-il à l'interface Fa0/11 associée au VLAN 5 lorsque l'administrateur supprime accidentellement le vlan 5 du commutateur (commande "no vlan 5") ?

- Le commutateur ne transmettra plus de trame « venant de » ou « allant vers » Fa0/1
- Fa0/1 redevient membre du VLAN par défaut.
- Si la commande est entrée accidentellement, le commutateur recrée automatiquement le VLAN 5.
- Fa0/1 s'associe automatiquement au VLAN natif.
- Fa0/1 continue de fonctionner normalement car la commande de configuration (« switchport access vlan 5 ») est toujours configurée ce qui empêche la suppression du VLAN 5.

153) Quelle(s) port(s) du commutateur S1 doi(ven)t être de confiance (configuré(s) avec la commande "ip dhcp snooping trust") pour protéger le réseau d'une attaque de type DHCP spoofing ?



- Uniquement le port Fa0/0
- Les ports Faon, Fa0/3 et Fa0/4
- Les ports Fa0/0, Fa0/1, Faon, Fa0/3 et Fa0/4
- Uniquement le port Fa0/2

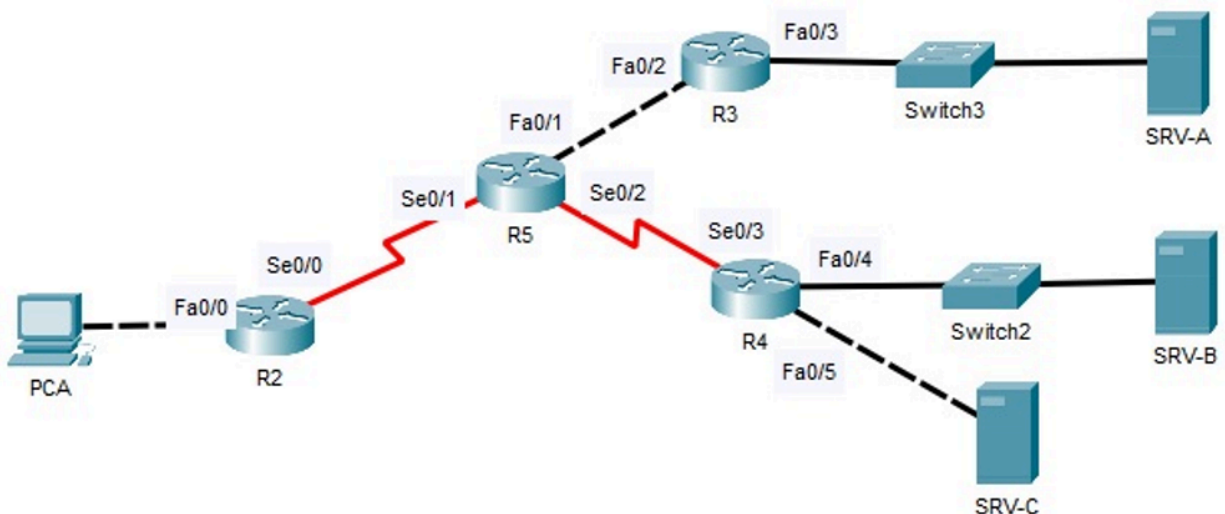


- Les ports Fa0/0 et Fa0/2
- Les ports Fa0/3 et Fa0/4
- Les ports Fa0/1, Faon, Fa0/3 et Fa0/4

154) Quel critère le routeur privilégie-t-il pour choisir l'ID d'un routeur OSPF?

- L'adresse IP de l'interface la plus élevée du routeur, même si cette interface est éteinte.
- L'adresse IP de l'interface VLAN1.
- La commande router-id.
- L'adresse IP de l'interface active, envoyant et recevant des mises à jour OSPF, la plus élevée.
- L'adresse IP de l'interface de bouclage configurée la plus élevée du routeur.
- L'adresse IP de l'interface active la plus élevée du routeur.

155) Dans le réseau ci-dessous, quel serait le meilleur placement pour une ACL étendue destinée à empêcher PCA d'envoyer des requêtes http au serveur SRV-B ?



- En sortie sur l'interface Fa0/0
- En entrée sur l'interface Se0/1
- En sortie sur l'interface Se0/0
- En entrée sur l'interface Fa0/4
- En sortie sur l'interface Fa0/4
- En entrée sur l'interface Fa0/0
- En sortie sur l'interface Se0/2
- En entrée sur l'interface Se0/3

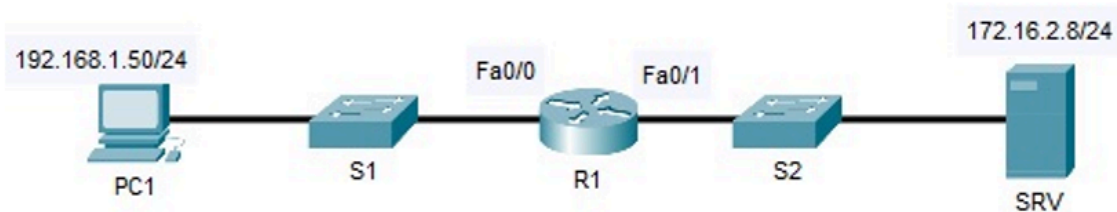
156) Un administrateur réseau planifie des périphériques et des câbles redondants sur un réseau commuté afin d'assurer une disponibilité élevée. Quel avantage la mise en œuvre d'un protocole de type STP (Spanning Tree Protocol) apporte-t-il à cette conception ?

- La commutation des trames est plus rapide grâce à la mise en cache de toutes les informations dans la FIB (Forwarding Information Base).
- Plusieurs interfaces physiques peuvent être combinées en une interface PortChannel unique.
- Une convergence plus rapide est disponible pour les protocoles de routage avancés.
- Des chemins d'accès redondants peuvent être disponibles sans entraîner de boucles logiques de couche 2.
- L'accès réseau peut être étendu de façon à prendre en charge à la fois les périphériques filaires et les périphériques sans fil.

157) Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête icmp de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?

```
R1# show access-list TEST
Extended IP access list TEST
 10 deny ip any 172.16.0.0 0.0.0.255
 20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http

R1# Show running-config
interface Fa0/1
 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
 ip access-group TEST out
 no shutdown
```



- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 10

- R1 Va transférer le paquet en raison de la règle 30
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle par défaut
- R1 va transférer le paquet car aucune liste de contrôle d'accès n'est utilisée pour ce trafic
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 20
- R1 va transférer le paquet en raison de la règle 10
- R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 20

158) En l'absence de VLAN, comment un commutateur transmet-il une trame lorsque l'adresse MAC de destination n'est pas contenue dans sa table d'adresses MAC ?

- Il transmet la trame sur tous ses ports.
- Il transmet la trame sur tous ses ports, sauf le port par lequel la trame est arrivée.
- Aucune transmission, le commutateur abandonne la trame.
- Il transmet la trame à la passerelle par défaut.

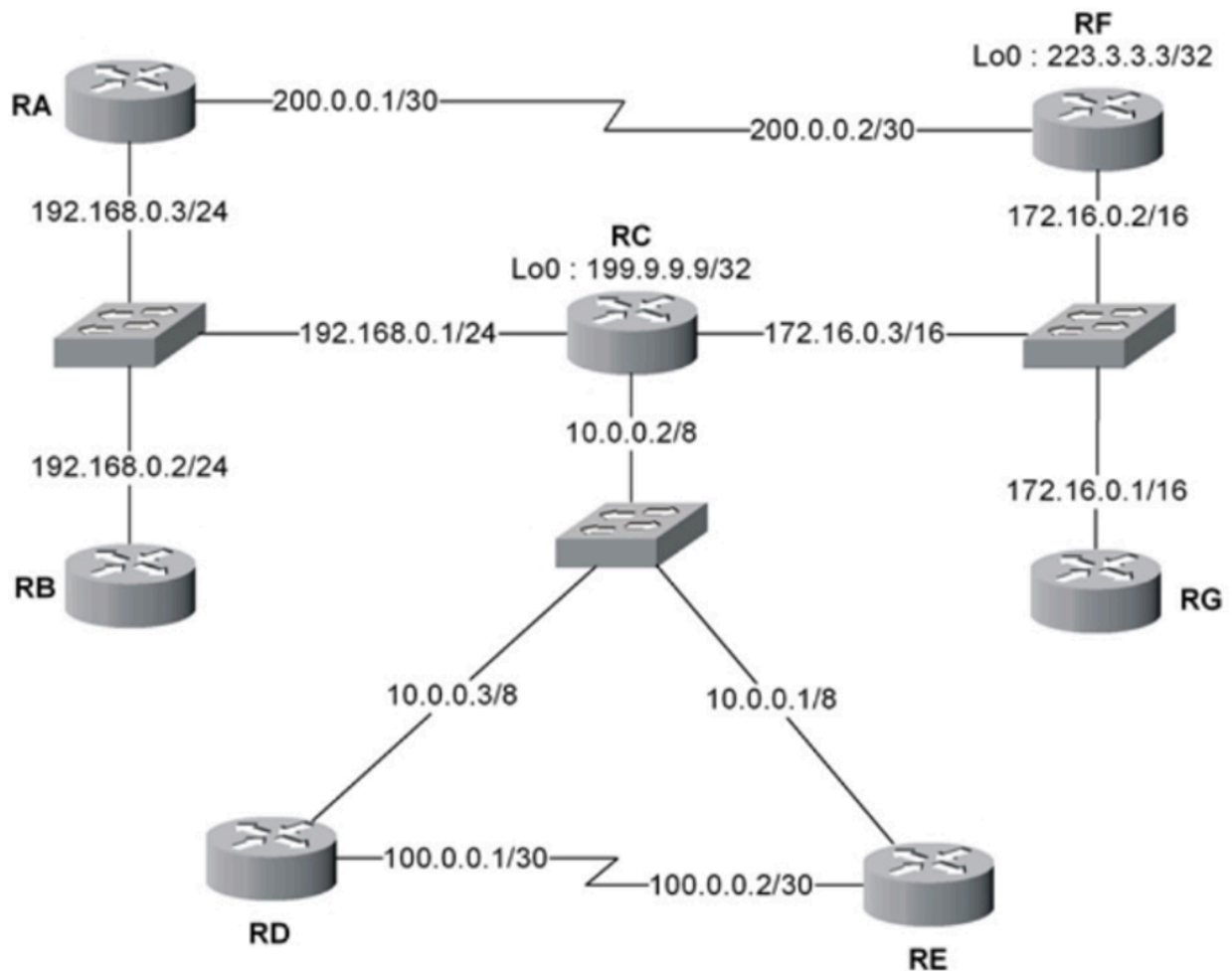
159) Quelle affirmation est fausse concernant les réseaux sans fil de type Wi-Fi?

- La portée exacte du réseau sans fil peut être mesurée de manière précise lors d'une étude de site (site survey).
- Les réseaux Wi-Fi sont une solution non destructive pour amener le réseau dans des monuments historiques ou des sites classés.
- La qualité du signal est variable et dépend de nombreux paramètres.
- Comparés aux réseaux filaires, les réseaux Wi-Fi sont plus facile à faire évoluer en fonction des besoins ( réorganisation, événements temporaires, ...).

160) Comment le trafic est-il acheminé entre plusieurs VLAN sur un commutateur multicouche ?

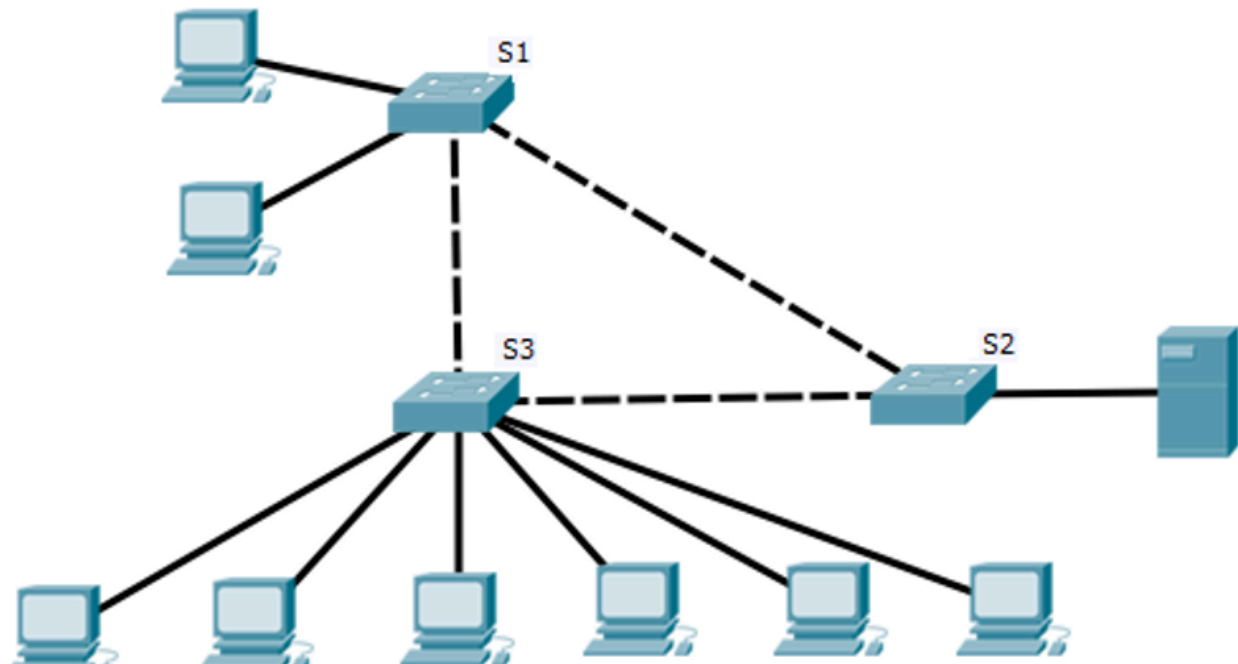
- Le trafic est acheminé via des interfaces physiques dédiées.
- Le trafic est acheminé via des sous-interfaces.
- Le trafic est acheminé via des interfaces VLAN internes.
- Le trafic est transféré au routeur par défaut qui, en fonction de sa table de routage, renverra le trafic sur les bonnes liaisons.
- Le trafic est diffusé sur toutes les interfaces physiques.

161) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 192.168.0.0/24 ?



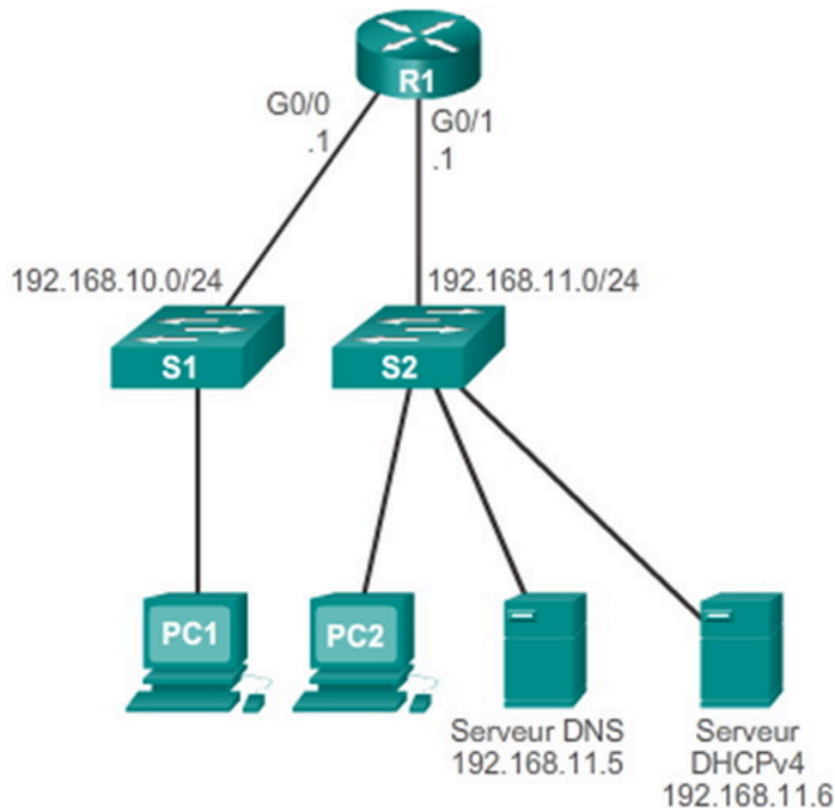
- RB sera DR et RA sera BDR
- **RC sera DR et RA sera BDR**
- RA sera DR et RC sera BDR
- RC sera DR et RB sera BDR
- RB sera DR et RC sera BDR
- RA sera DR et RB sera BDR

162) Dans le réseau présenté ci-dessous utilisant uniquement le VLAN 1, quel choix de commutateur est le plus indiqué pour jouer le rôle de root bridge?



- S3
- S2 et S3
- S1
- Peu importe, il n'y a aucun bénéfice à ce que l'un soit root bridge plutôt qu'un autre.
- Aucun car dans ce type de topologie, il vaut mieux désactiver le STP pour des questions de performances.
- S1 et S2
- S1 et S3
- S2

163) PC1 souhaite obtenir une adresse IP dynamique de la part du serveur DHCPv4. Pour que cela fonctionne, laquelle des propositions suivantes est-elle correcte ?



- R1(config)#interface G0/0 R1(config-if)#ip helper-address 192.168.11.6
- R1I(config)#interface G0/0 R1(config-if)#ip address dhcp
- R1(config)#interface G0/I R1(config-if)#ip helper-address 192.168.11.6
- R1(config)#interface G0/I R1(config-if)#ip address dhcp

164) Quelle est la métrique utilisée par OSPFv2 ?

- Une combinaison de bande passante, de délai et de charge
- Une combinaison de bande passante et de priorité d'interface
- Une combinaison de bande passante et de nombre de sauts
- La distance administrative
- Une combinaison de délai et de charge
- Le coût

165) Quel élément est exploité dans une attaque d'ingénierie sociale ?

- Une vulnérabilité dans un logiciel
- Le VLAN social de l'entreprise
- La nature humaine
- Les identifiants permettant l'accès aux réseaux sociaux

- Le réseau social de l'entreprise
- Le non-respect des règles d'un protocole

166) Laquelle de ces caractéristiques ne correspond pas aux VLANs à plage normale ?

- Ils sont numérotés de 1 à 1005.
- Le protocole VTP permet de gérer les configurations VLAN entre les commutateurs.
- Le protocole VTP peut découvrir et stocker les VLAN à plage normale et à plage étendue.
- Ils sont stockés dans la Flash du commutateur.

167) Quel modèle d'implémentation de la QoS permet la réservation de ressources afin d'assurer la QoS de bout en bout ?

- DiffServ
- Traffic shaping
- Best Effort
- Intserv

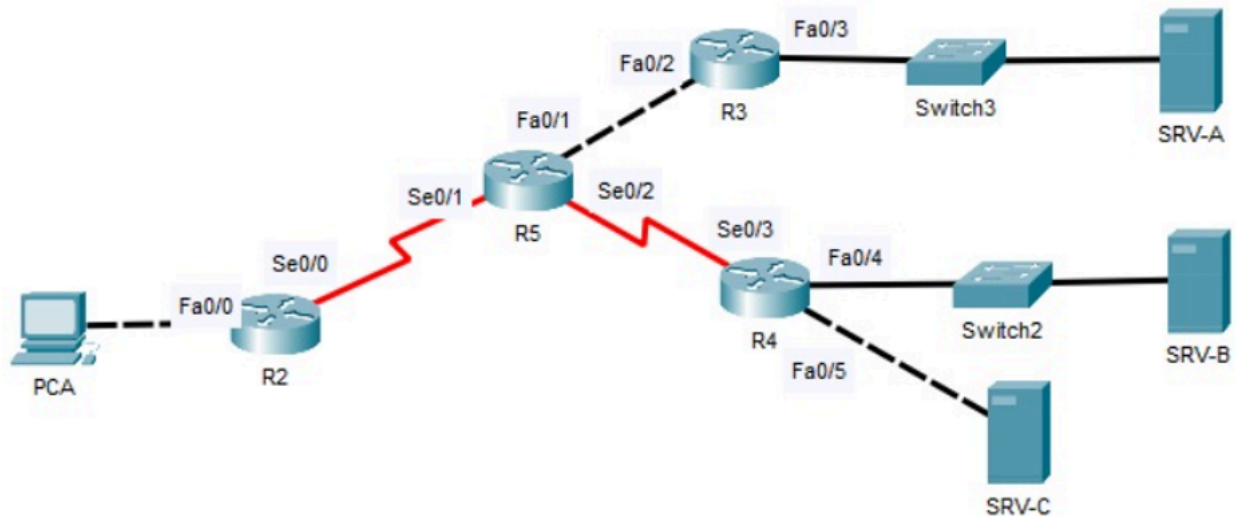
168) Quelle affirmation représente le mieux la frontière de confiance dans la mise en œuvre de la QoS ?

- La frontière de confiance marque les endroits du réseau où le trafic ne peut pas être marqué de nouveau.
- La frontière de confiance permet de ne laisser entrer dans le réseau que le trafic émanant de terminaux fiables.
- La frontière de confiance détermine les limites du réseau au sein desquelles les ressources sont réservées de bout en bout.
- La frontière de confiance permet de savoir quels appareils se fient au marquage sur les paquets qui entrent dans le réseau.

169) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche cœur de réseau d'une topologie de réseau hiérarchisée ?

- Garantit que le trafic de données est véhiculé avec la bonne qualité de service de la source à la destination.
- Assure l'interconnectivité entre les périphériques de la couche de distribution
- Met en œuvre des stratégies de gestion des flux du trafic
- Gère les liaisons WAN vers les fournisseurs d'accès à Internet
- Contrôle les périphériques autorisés à communiquer sur le réseau.

170) Dans le réseau ci-dessous, quel serait le meilleur placement pour une ACL étendue destinée à empêcher PCA d'envoyer des requêtes http au serveur SRV-B ?



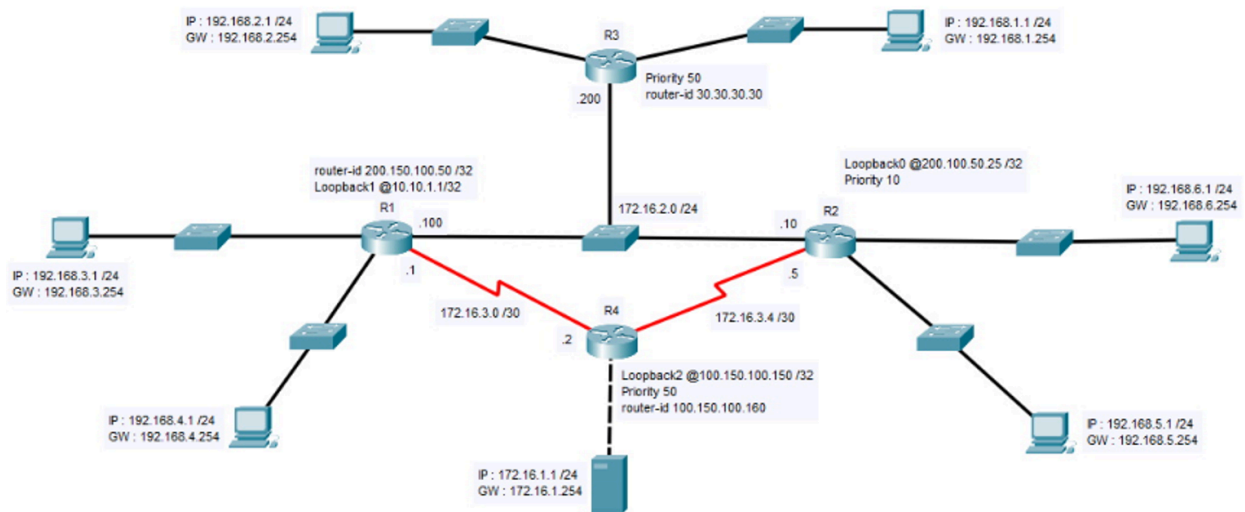
- En sortie sur l'interface Fa0/0
- En sortie sur l'interface Fa0/4
- En sortie sur l'interface Se0/0
- En sortie sur l'interface Se0/2
- En entrée sur l'interface Fa0/4
- En entrée sur l'interface Se0/3
- En entrée sur l'interface Se0/1
- En entrée sur l'interface Fa0/0

171) Parmi les choix suivants, lequel peut être une conséquence d'une boucle de couche 2 ?

- Une boucle de couche 2 permet aux commutateurs d'équilibrer le trafic d'un même VLAN sur plusieurs chemins.
- Les routeurs pourraient passer en mode Fail Open et laisser passer toutes les trames.
- La table de commutation serait vidée et toutes les associations « adresses MAC - N° de port » seraient perdues.
- Les ordinateurs du réseau pourraient être fortement ralentis, même pour des tâches n'utilisant pas le réseau.
- Les communications des PC dans le LAN ne fonctionneraient plus correctement mais les communications des PC vers Internet ne seraient pas impactées.

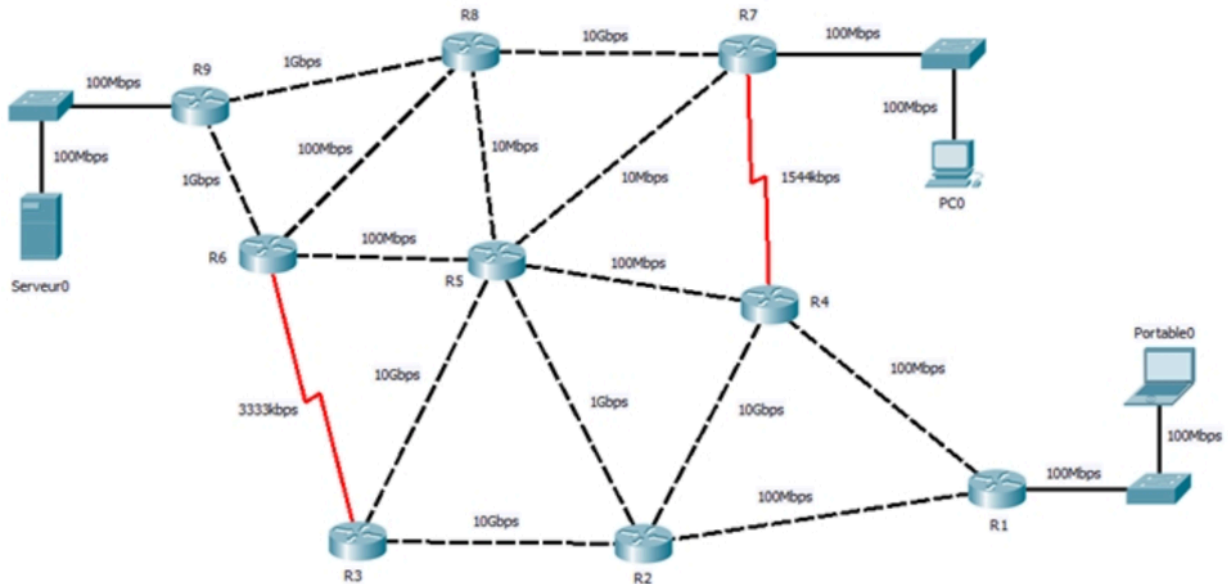


172) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 172.16.2.0?



- R1 sera DR et R2 sera BDR
- R1 sera DR et R4 sera BDR
- R4 sera DR et R1 sera BDR
- R3 sera DR et R1 sera BDR
- **R3 sera DR et R2 sera BDR**
- R4 sera DR et R3 sera BDR

173) D'après le schéma ci-dessous, et compte tenu que nous avons appliqué la commande `autocost reference-bandwidth 10000` sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R1 et R8 ?



- 204 (R1→R2→R5→R6→R9→R8 : 100+1+1+100+1+1)

174) Une entreprise vient de mettre en place un réseau sans fil 802.11n et certains utilisateurs se plaignent que le réseau sans fil est trop lent. Quelle modification apporteriez-vous pour améliorer la performance du réseau sans fil ?

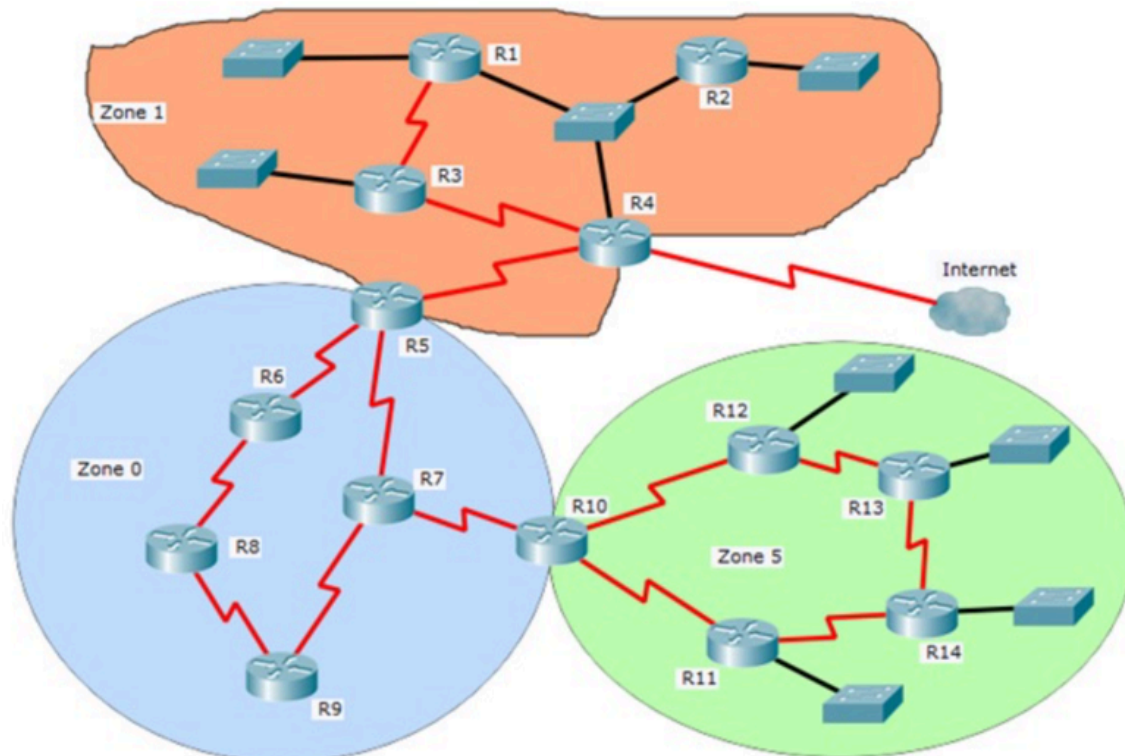
- Mettre à niveau le firmware sur le point d'accès sans fil.
- Répartir le trafic entre les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- Désactiver le serveur DHCP sur le point d'accès et attribuer des adresses statiques aux clients sans fil.
- Remplacer les cartes réseau (NIC) sans fil sur les ordinateurs dont les connexions sont lentes.
- Utiliser des clés partagées au lieu d'une authentification WPA2 entreprise pour éviter de surcharger le processeur du point d'accès avec du chiffrement.

175) Quel est un des avantages de l'agrégation de lien (EtherChannel) entre deux commutateurs ?

- La liaison EtherChannel améliore la qualité de service (QoS) entre l'émetteur et le destinataire.
- La bande passante est améliorée car le protocole STP peut faire passer les interfaces défaillantes d'un Etherchannel à l'état d'acheminement.

- Elle nécessite une carte réseau compatible LAG (Link AGregation) sur les PC client, ce qui permet aux stations de travail de connaître l'existence des Etherchannels situés tout le long du chemin vers la destination et ainsi adapter l'envoi des paquets IP.
- Le protocole STP voit les liaisons physiques d'une liaison EtherChannel en tant que liaison logique unique.

176) D'après la topologie OSPF présentée, quel est ou quels sont les routeurs qui jou(ent) le rôle d'ASBR ?



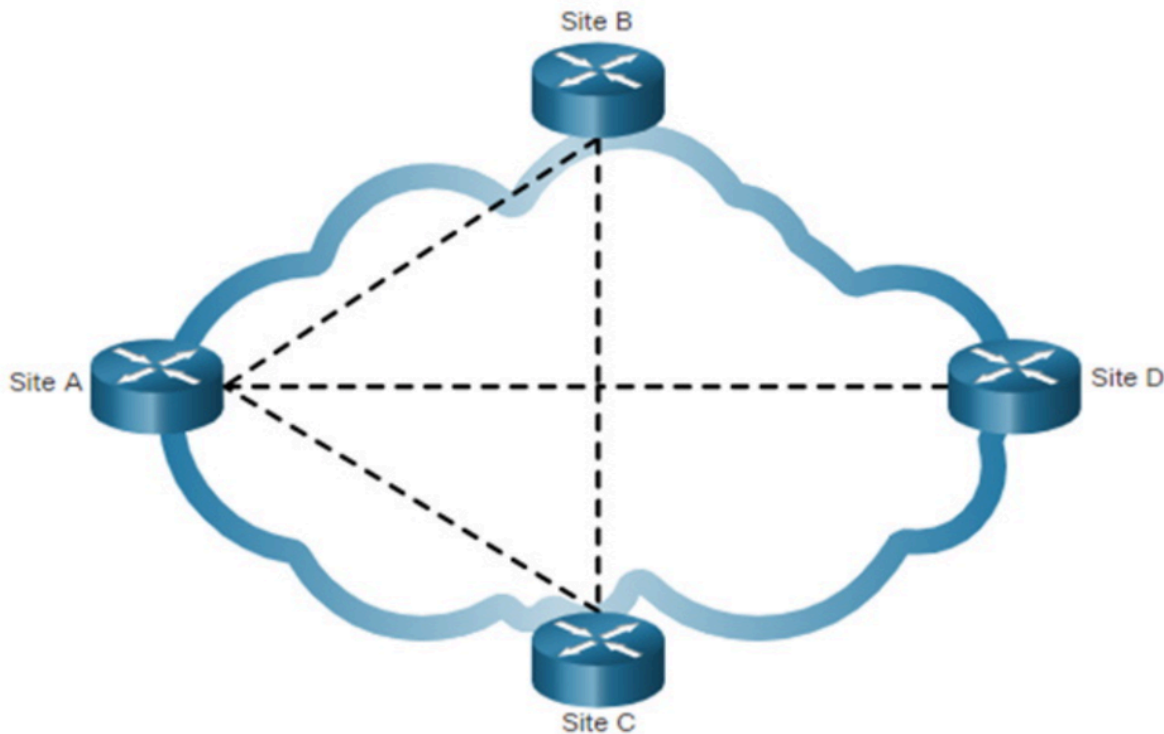
- R4, R5 et R10
- R5 et R10
- Uniquement R10
- R1, R2, R3 et R4
- Uniquement R4
- R1, R2, R3, R4, R11, R12, R13, et R14
- Uniquement R5

177) Quelle caractéristique fait d'une topologie de réseau hiérarchisée un meilleur choix qu'une topologie de réseau plate ?

- Meilleure évolutivité : l'extension du réseau est facilitée
- Les coûts en équipement et en formation du personnel sont moindres.
- Les besoins en bande passante sont moindres.

- Comme la topologie est hiérarchisée, la qualité de service est automatiquement fonctionnelle.
- Moindre besoin en équipements pour fournir les mêmes performances réseau.

178) De quel type de topologie logique WAN s'agit-il ?



- topologie entièrement maillée
- topologie à simple résidence
- **topologie partiellement maillée**
- topologie en point-to-point
- topologie à double résidence

179) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche d'accès d'une topologie de réseau hiérarchisée ?

- Permet l'agrégation des limites de routage de couche 3.
- Permet le passage des paquets de la partie commutée à la partie routée du réseau.
- Permet l'agrégation des domaines de diffusion de couche 2.
- **Fournit un accès au réseau aux utilisateurs.**
- Permet de fournir de la tolérance aux pannes à l'ensemble du réseau afin d'avoir une disponibilité de 100%.

180) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Fa0/2. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

```
S1#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0009.7C01.76A5

S2#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 00E0.F74E.7CE1

S3#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.8540.1B4B
```



| Vitesse de liaison | Coût révisé |
|--------------------|-------------|
| 10 Gbps            | 2           |
| 1 Gbps             | 4           |
| 100 Mbps           | 19          |
| 10 Mbps            | 100         |

- Backup port
- Edge port
- BPDU port
- Designated port
- Alternate port
- Root port

181) L'administrateur réseau exécute les commandes ci-dessous sur un commutateur de couche 2 Cisco. Quel effet peut-on attendre de cette configuration ?

```
Switch(config)# interface vlan1
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

- Les utilisateurs du sous-réseau 192.168.1.0/24 peuvent envoyer une requête ping au commutateur à l'adresse IP 192.168.1.254.

- Tous les périphériques connectés à ce commutateur doivent se trouver dans le sous-réseau 192.168.1.0/24 pour savoir communiquer.
- L'adresse de la passerelle par défaut pour ce réseau devient 192.168.1.254/24.
- Un message d'erreur sera affiché car une adresse IP ne peut pas être configurée sur une interface d'un commutateur de couche 2.
- Le commutateur peut transférer des trames vers des réseaux distants.

## Autres questions

171) Quelle combinaison de mode ne permet pas de former une agrégation de lien entre deux commutateurs ?

| PAgP sur Sw1      | PAgP sur Sw2       | Etherchannel |
|-------------------|--------------------|--------------|
| On                | On                 | Oui          |
| Auto/desirable    | Desirable          | Oui          |
| ON/Auto/desirable | PAgP non configuré | Non          |
| On                | Desirable          | Non          |
| Auto/On           | Auto               | Non          |

172) Parmi les choix suivants, lequel peut être une conséquence d'une boucle de couche 2 ?

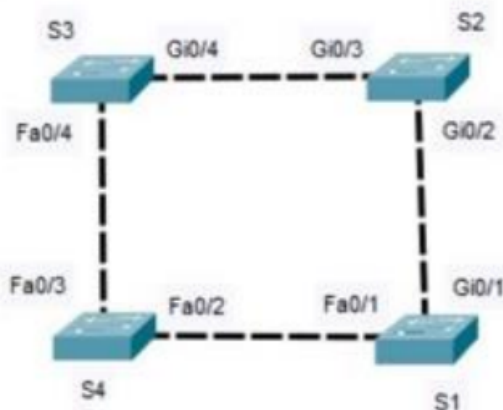
- Une boucle de couche 2 peut causer des problèmes de convergence dans les protocoles de routage et entraîner des perturbations dans la transmission des données. Cela peut également entraîner une augmentation de la charge sur les commutateurs et une diminution de la bande passante disponible pour les utilisateurs.

173) Quelle caractéristique inciterait le plus un administrateur à choisir un commutateur multicouche plutôt qu'un commutateur de couche 2 ?

- Un commutateur multicouche est un commutateur qui peut effectuer des fonctions de routage et de commutation à la fois à la couche 2 (adresse MAC) et à la couche 3 (adresse IP) du modèle OSI. Il est capable de déterminer l'itinéraire le plus efficace pour les paquets de données en fonction de leur adresse IP, ce qui permet une meilleure utilisation des ressources réseau. La possibilité de créer et utiliser une table de routage.
- Un commutateur de couche 2, également appelé commutateur réseau, ne peut effectuer des fonctions de commutation qu'à la couche 2. Il utilise les adresses MAC pour acheminer les paquets de données entre les différents ports sur le commutateur. Les commutateurs de couche 2 sont généralement moins chers et plus simples à configurer que les commutateurs multicouches.

174) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi0/2. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

```
S1#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address0009.7C01.76A5
S2#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address00E0.F74E.7CE1
S3#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 8193
Address000c.8540.1B4B
S4#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 28673
Address 00BD.5540.1A4B
```



| Vitesse de liaison | Coût révisé |
|--------------------|-------------|
| 10 Gbps            | 2           |
| 1 Gbps             | 4           |
| 100 Mbps           | 19          |
| 10 Mbps            | 100         |

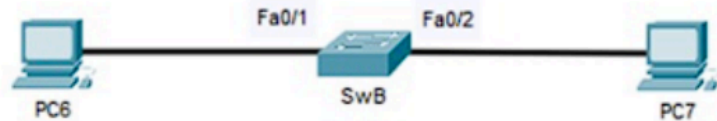
- Gi0/2 est designed port car S3 a l'ID P le plus bas donc Gi0/3 est RP car relié au Root Bridge et l'autre route est plus lourde donc on passe par Gi0/2. Si même poids on regarde la plus petite adresse MAC



175) Dans l'image ci-dessous, une trame circule entre PC6 et PC7 via le commutateur SwB. En règle générale, quelle affirmation est vraie concernant l'étiquetage VLAN de la trame ?

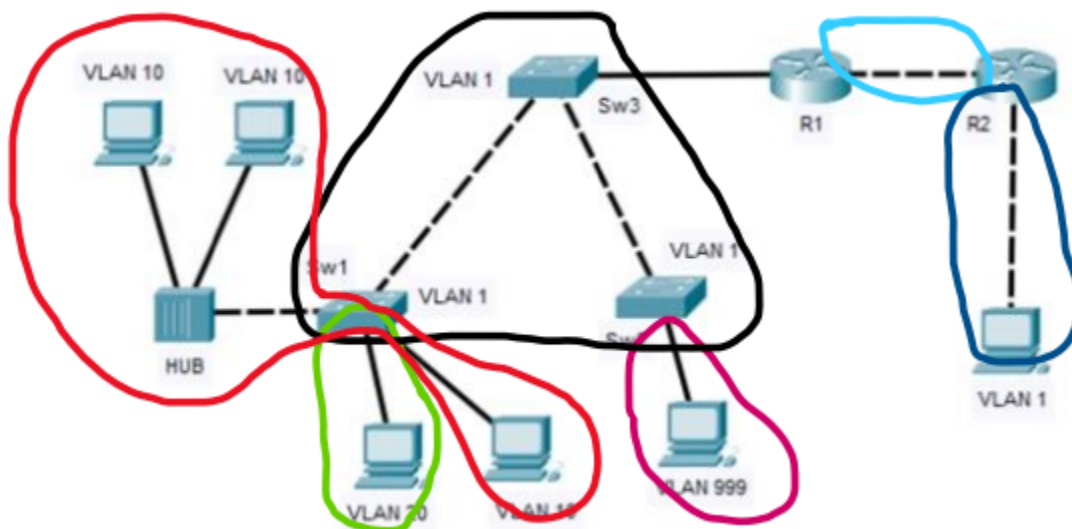
```
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 15
switchport nonegotiate

interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 15
switchport nonegotiate
```



- oui

176) Indiquez le nombre de domaines de diffusion présent dans le réseau de la figure ci-dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé. Vlan 1 = Vlan de management = vlan par défaut = vlan natif. Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.

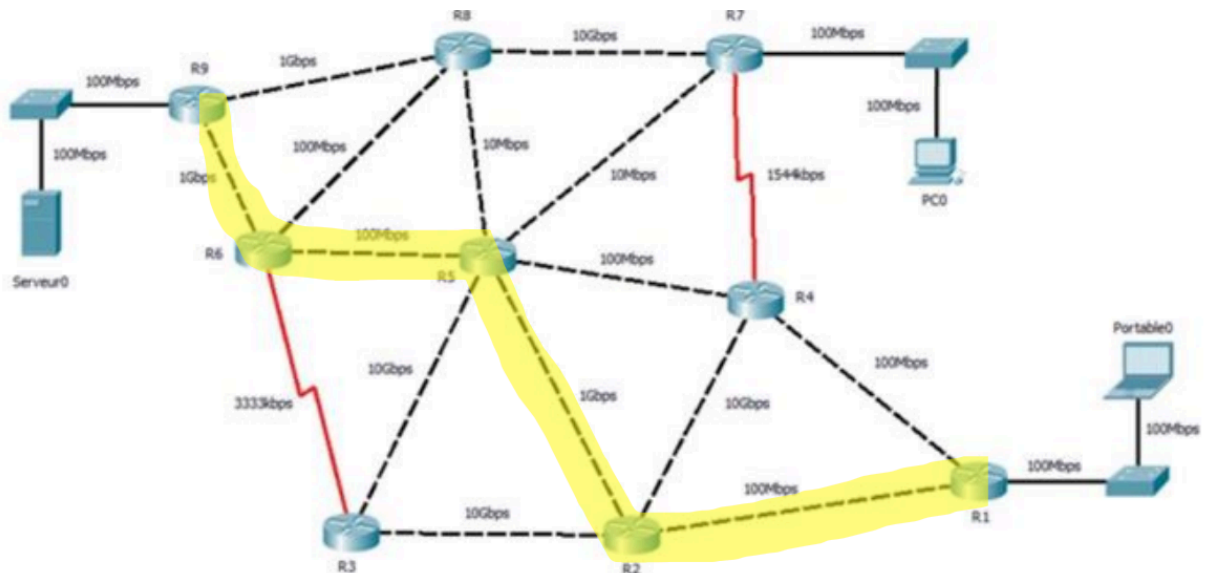


177) Quel est un des avantages de l'agrégation de lien (EtherChannel) entre deux commutateurs ?

- La bande passante est améliorée



178) D'après le schéma ci-dessous, et compte tenu que nous avons appliqué la commande autocost reference-bandwidth 10000 sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R1 et R9 ?



- 220 (R1→R2→R5→R6→R9 : 100+10+100+10)

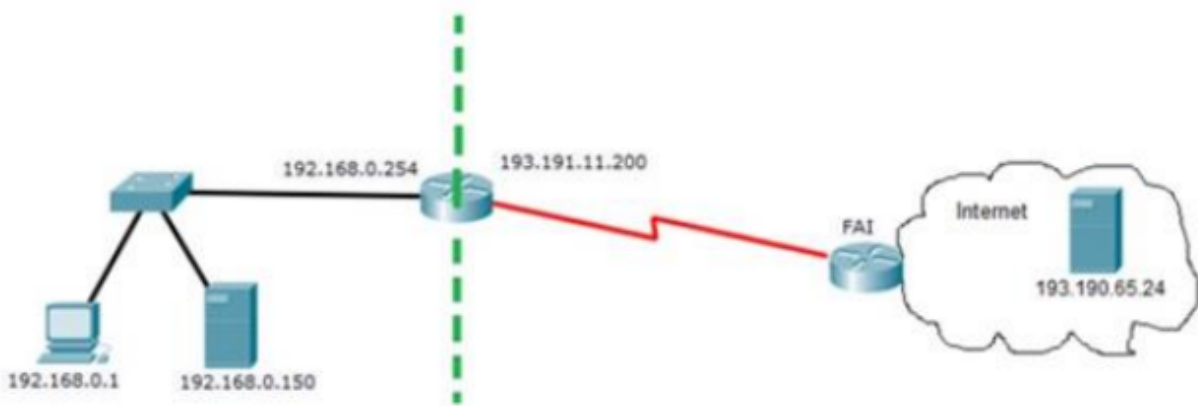
179) Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.64/26 dans le cadre d'une configuration OSPF?

- 0.0.0.63

180) Quel est l'élément ou la technologie qu'il est généralement intéressant d'utiliser dans les trois couches du modèle de conception hiérarchique d'un LAN ?

- QoS / Agrégation de lien

181) D'après le schéma ci-dessous ou le routeur effectue de la NAT, à quel type d'adresse correspond l'adresse IP 193.190.65.24 ?



- Adresse globale externe

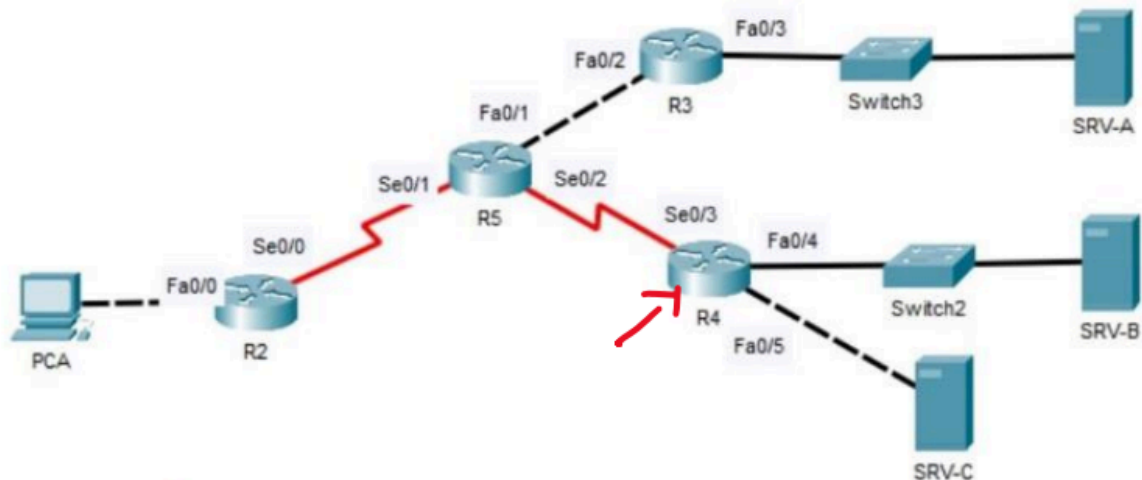
182) Quelle affirmation décrit un port de commutateur configuré avec PortFast ?

- direct en forwarding mon reuf

183) Quelle technologie doit être utilisée dans la partie commutée d'un réseau hiérarchique incluant des liaisons redondantes ?

- STP protocol et LAG

184) Dans ce réseau ci-dessous, quel serait le meilleur placement pour une ACL étendue destinée à empêcher PCA d'envoyer des requêtes http au serveur SRV-B ?



- fa0/0 en entrée

185) L'administrateur réseau exécute les commandes ci-dessous sur un commutateur de couche 2 Cisco. Quel effet peut-on attendre de cette configuration ?

```
Switch(config)# interface vlan1
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

- Pour la configuration de la svi permettant de configurer le switch a distance

186) Lorsque le bail d'un client DHCP arrive à expiration, quel est le message que le client envoie au serveur DHCP afin de renouveler celui-ci ?

- Un message de monodiffusion DHCPREQUEST

187) Un administrateur réseau a configuré une liaison EtherChannel avec trois interfaces entre deux commutateurs. Que se passe-t-il si l'un des trois interfaces tombe en panne ?

- Les deux interfaces restantes continuent d'équilibrer le trafic

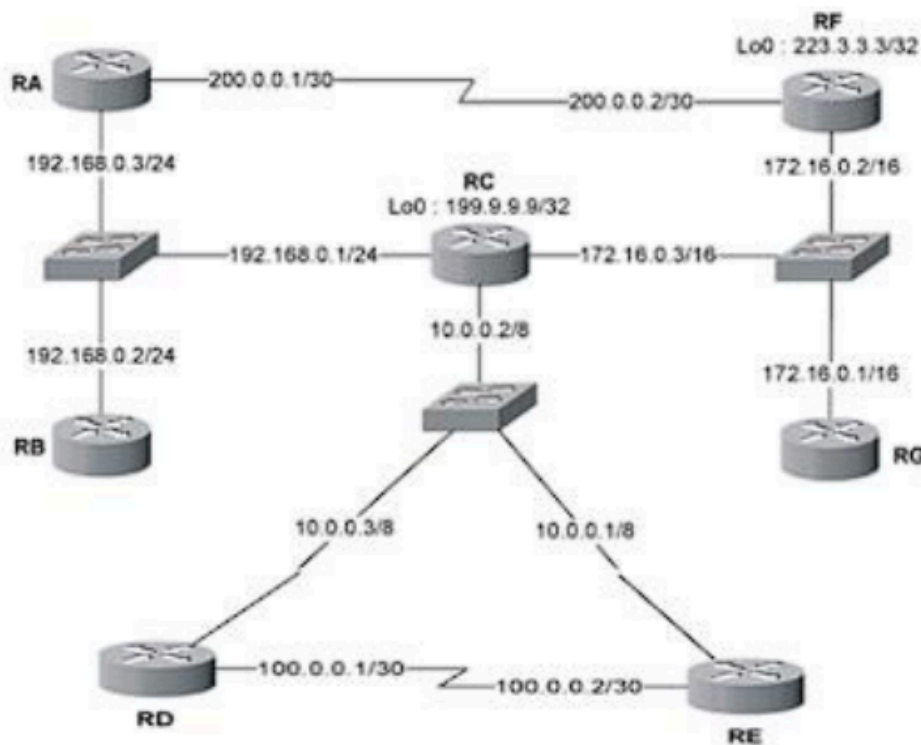
188) Quelle proposition est le nom d'une des trois couches du modèle de conception hiérarchique des commutateurs ?

- les trois couches sont cœur-accès-distribution

189) Dans quelle couche du modèle OSI ajoute-t-on l'étiquetage IEEE 802.1Q utilisée par les VLANs ?

- liaison de données. (trunking)

190) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 10.0.0.0/8 ?



- DR → RC et BDR → RE

191) Quelle proposition désigne une fonction associée au protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) ?

- c'est du FHRP mon reuf donc, dans le cas de GLBP, load balancing sur un IP virtuel

193) Quel protocole est-il important de configurer pour pouvoir utiliser les protocoles de transmission en temps réel ainsi que pouvoir interpréter correctement les journaux d'événements ?

- SNMP ??????????????????

